Avaliação dos Instrumentos da PNDR: Uma Revisão Sistemática da Literatura Empírica (2005–2026)

Hermelino Nepomuceno de Souza* Guilherme Diniz Irffi†
Diego Rafael Fonseca Carneiro‡ Felipe de Sousa Bastos§

6 de março de 2026

Resumo

Esta revisão sistemática mapeia e sintetiza a literatura empírica que avalia os efeitos dos instrumentos da Política Nacional de Desenvolvimento Regional (PNDR) — Fundos Constitucionais de Financiamento, Fundos de Desenvolvimento Regional e Incentivos Fiscais — sobre indicadores socioeconômicos locais. A busca, conduzida em cinco bases de dados acadêmicas conforme o protocolo PRISMA 2020, resultou na seleção de 34 estudos publicados entre 2005 e 2026. Os principais achados indicam: (i) expressiva assimetria de evidências, com 28 dos 34 estudos concentrados nos Fundos Constitucionais; (ii) maior convergência nos efeitos sobre o emprego formal do que sobre o PIB *per capita*; (iii) eficácia dos Fundos Constitucionais condicionada ao nível inicial de renda dos municípios, com efeitos positivos em faixas intermediárias e nulos em municípios de baixa renda; (iv) indícios de impacto expressivo dos Fundos de Desenvolvimento (19–24% no PIB *per capita*), porém com base empírica restrita; e (v) ausência de ganhos de produtividade associados à geração de empregos. As lacunas prioritárias incluem a inexistência de avaliações dedicadas ao FDA, FDCO e incentivos da SUDAM, a escassez de estudos multi-instrumento e a sub-representação de métodos quase experimentais com maior poder de identificação causal.

*CAEN/UFC.
†CAEN/UFC.
‡CAEN/UFC.
§CAEN/UFC.

Palavras-chave: PNDR; Revisão Sistemática; Fundos Constitucionais; Fundos de Desenvolvimento; Incentivos Fiscais.

JEL: R11; R58; H50; O18.

1 Introdução

A desigualdade regional constitui um dos traços estruturais mais persistentes da economia brasileira. As regiões Norte e Nordeste concentram historicamente os piores indicadores de renda, educação e infraestrutura, enquanto Sul e Sudeste respondem pela maior parcela do produto nacional (**????**). Embora estudos identifiquem processo de convergência dos níveis regionais de renda ao longo das últimas décadas, a velocidade é insuficiente para eliminar as disparidades em horizonte razoável: **??**) estimam que, mantido o ritmo de crescimento diferencial observado, o Nordeste levaria cinquenta anos para atingir 75% do PIB *per capita* nacional. Dados recentes indicam que cerca de 90% dos municípios das áreas de atuação da SUDAM, SUDENE e SUDECO classificados na faixa inferior de renda em 2002 permaneciam na mesma condição em 2021, evidenciando elevada persistência do baixo desenvolvimento (**??**).

Nesse contexto, a Política Nacional de Desenvolvimento Regional (PNDR), instituída pelo Decreto nº 6.047/2007 e reformulada em 2019 e 2024, opera por meio de três instrumentos de financiamento voltados às regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste: os Fundos Constitucionais de Financiamento (FNE, FNO e FCO), que oferecem crédito subsidiado aos setores produtivos locais; os Fundos de Desenvolvimento Regional (FDNE, FDA e FDCO), direcionados a projetos estruturantes de grande porte; e os Incentivos Fiscais administrados pela SUDAM e SUDENE, que operam via renúncia tributária para atrair investimentos privados (**??**). O volume de recursos públicos mobilizado por esses instrumentos é expressivo: no período 2002–2021, as aplicações acumuladas dos Fundos Constitucionais totalizaram cerca de R$ 549 bilhões (valores de 2020), os Fundos de Desenvolvimento liberaram aproximadamente R$ 18,9 bilhões em financiamentos, e os Incentivos Fiscais da SUDAM e SUDENE responderam por R$ 126 bilhões em gastos tributários entre 2015 e 2024 (**??**).

Apesar da longevidade dos programas — os Fundos Constitucionais operam ininterruptamente desde 1989 e os Incentivos Fiscais desde a década de 1960 — e do volume substancial de recursos envolvidos, a persistência das disparidades regionais torna imprescindível a avaliação rigorosa da eficácia desses instrumentos. A adoção de práticas sistemáticas de monitoramento e avaliação é condição necessária para verificar se os objetivos da política estão sendo alcançados, identificar falhas de desenho e fundamentar ajustes na alocação dos recursos (**??**). No caso de políticas de desenvolvimento regional, a avaliação enfrenta desafios metodológicos específicos: a dificuldade de construir grupos contrafactuais adequados, a multiplicidade de indicadores de resultado, a presença de efeitos de transbordamento espacial e a defasagem temporal entre a intervenção e a maturação dos seus efeitos (**??**).

Essas dificuldades fazem com que métodos experimentais randomizados sejam raramente factíveis na avaliação de políticas regionais, levando os pesquisadores a recorrer a

métodos de painel com efeitos fixos, modelos espaciais, técnicas de *matching* e desenhos quase experimentais como diferenças em diferenças, regressão com descontinuidade e controle sintético. Nas últimas duas décadas, uma literatura empírica crescente buscou estimar os efeitos dos instrumentos da PNDR sobre indicadores socioeconômicos locais empregando essas abordagens. Os estudos, contudo, encontram-se dispersos em periódicos nacionais e internacionais, *working papers*, textos para discussão e anais de congressos, dificultando uma visão integrada do estado das evidências.

Revisões prévias da literatura puderam identificar padrões importantes nessa produção, embora com escopos parciais. **??**) realizou levantamento da literatura de avaliação de políticas regionais no Brasil e apontou relativa escassez de estudos empíricos no período 2000–2009, com apenas duas avaliações de impacto identificadas. **??**) analisou estudos realizados entre 2005 e 2016 e constatou que os Fundos Constitucionais são os instrumentos mais investigados, com evidências de impacto positivo sobre emprego e massa salarial, mas com resultados divergentes sobre o PIB *per capita*. **??**) sintetizaram evidências empíricas específicas do FNE, concluindo por efeitos geralmente positivos, porém heterogêneos entre setores e mais pronunciados para micro e pequenas empresas. **??**) revisaram estudos sobre incentivos fiscais, mas relataram pouca aplicação ao contexto específico da PNDR. Nenhuma dessas revisões, contudo, adotou protocolo sistemático de busca e seleção, tampouco abrangeu simultaneamente os três instrumentos em horizonte temporal amplo.

A pergunta de pesquisa que orienta este artigo é: qual é o estado das evidências empíricas sobre os efeitos dos Fundos Constitucionais, Fundos de Desenvolvimento e Incentivos Fiscais da PNDR sobre indicadores socioeconômicos locais — em particular PIB *per capita*, emprego formal e salário médio — no período de 2005 a 2026? O artigo contribui para preencher a lacuna identificada ao conduzir uma revisão sistemática conforme o protocolo PRISMA 2020 (**??**), com busca em cinco bases de dados acadêmicas (Scopus, SciELO, Catálogo de Teses e Dissertações da CAPES, EconPapers/RePEc e Encontros da ANPEC) e seleção de 34 estudos empíricos.

Para além da síntese comparativa dos resultados por instrumento e abordagem metodológica, o artigo incorpora inovações procedimentais que o diferenciam das revisões anteriores: (i) processo de deduplicação em quatro fases (DOI exato, título por similaridade *fuzzy*, PDF idêntico e verificação manual de textos para discussão e versões de congresso); (ii) classificação assistida por modelo de linguagem (Gemini 2.0 Flash), em três estágios de análise, com revisão manual subsequente; e (iii) cálculo de índice de citação cruzada entre os estudos selecionados, que permite identificar os trabalhos mais influentes dentro do campo e mapear a rede de referências da literatura.

Os principais resultados da revisão indicam: (i) expressiva assimetria de evidências, com 28 dos 34 estudos concentrados nos Fundos Constitucionais e predominância do FNE; (ii) maior convergência nas estimativas de impacto sobre o emprego formal do

que sobre o PIB *per capita*; (iii) eficácia dos Fundos Constitucionais condicionada ao nível inicial de renda dos municípios, com efeitos positivos em faixas intermediárias de desenvolvimento e nulos em municípios de baixa renda; (iv) indícios de impacto expressivo dos Fundos de Desenvolvimento sobre o PIB *per capita* (entre 19% e 24%), porém com base empírica ainda restrita; e (v) ausência de ganhos de produtividade associados à geração de empregos nos instrumentos avaliados.

O restante do artigo organiza-se da seguinte forma: a Seção 2 contextualiza a política regional no Brasil e descreve o funcionamento dos três instrumentos; a Seção 3 apresenta a estratégia metodológica da revisão sistemática; a Seção 4 discute os resultados organizados por instrumento; e a Seção 5 apresenta as considerações finais, incluindo implicações para o desenho da política e lacunas prioritárias para a agenda de pesquisa.

2 Política Regional no Brasil

A desigualdade regional constitui um dos traços estruturais mais persistentes da economia brasileira. Na delimitação vigente em 2021, as áreas de atuação da SUDAM, SUDENE e SUDECO englobam 2.907 dos 5.571 municípios do país, abrangendo cerca de 97 milhões de pessoas — 46% da população nacional (**??**). A maioria desses municípios ainda apresenta PIB *per capita* inferior à média nacional, com lenta convergência ao longo do período 2002–2021.

Em 2002, 1.299 municípios nessas regiões registravam PIB *per capita* inferior a um quarto da média nacional. Em 2021, os dados apontam para 825 municípios, com queda mais acentuada entre 2010 e 2019, de 1.313 para 717, associada à expansão agroindustrial no MATOPIBA e à ampliação dos programas de transferência de renda. Não obstante, cerca de 90% dos municípios classificados na faixa inferior em 2002 permaneciam na mesma condição em 2021, evidenciando elevada persistência do baixo desenvolvimento (**??**). Outros estudos reforçam essa leitura, ao constatar processo de convergência dos níveis regionais de renda, porém em velocidade insuficiente: **??**) estimam que, mesmo mantendo crescimento acima da média nacional, o Nordeste levaria cinquenta anos para atingir 75% do PIB *per capita* do país (**??????**).

A persistência dessas disparidades motivou a construção de um arcabouço de políticas de desenvolvimento regional cuja eficácia permanece em disputa na literatura.

2.1 Origens e evolução histórica da política regional

A região Nordeste foi a primeira macrorregião a receber atenção específica do governo federal em razão de suas disparidades de renda e desenvolvimento, conforme diagnosticado pelo Grupo de Trabalho para o Desenvolvimento do Nordeste (GTDN)

(??). Para ??), a problemática da desigualdade regional emerge da divisão territorial do trabalho resultante do processo de industrialização nacional entre 1880 e 1930, intensificando-se após 1950. O contraste entre as estruturas produtivas (o Nordeste açucareiro/pecuário-algodoeiro e o Centro-Sul cafeeiro/industrial) marcou profundamente as relações de produção entre as principais regiões do país.

A linha teórico-estruturalista de ??), que tem em ??) seu maior expoente no país, explica as desigualdades regionais pela reprodução, em âmbito nacional, da relação de dependência centro-periferia característica da economia mundial: metrópoles industrializadas produzindo bens de alto valor agregado versus periferias produtoras de matérias-primas, condenando estas últimas ao subdesenvolvimento.

Os primeiros esforços sistemáticos de política de desenvolvimento regional no Brasil remontam às décadas de 1950 e 1960, com a criação da Superintendência de Valorização Econômica da Amazônia (SPVEA), pela Lei nº 1.806/1953, e da SUDENE, pela Lei nº 3.692/1959 (????). A SUDENE, instituída sob a visão teórica de Celso Furtado, tornou-se central no esforço estratégico do governo federal para superar o atraso relativo da região, partindo do diagnóstico de que era preciso industrializá-la por meio da participação ativa do Estado. Durante o governo de Juscelino Kubitschek (1956–1961), um arranjo federativo atribuiu certa autonomia às superintendências regionais, possibilitando diálogo com os governos estaduais e fortalecendo o federalismo cooperativo (??).

O principal instrumento de atuação, entretanto, não foi a ação direta do Estado via investimento público, mas a concessão de subsídios fiscais e financeiros a empresas que realizassem investimentos produtivos nas regiões prioritárias, conforme as Leis nº 4.069-B/1962 (isenção de IR na Amazônia) e nº 4.239/1963 (isenção e dedução de IR no Nordeste, com instituição do FIDENE).

Durante o Regime Militar (1964–1985), o modelo de subsídios fiscais foi estendido a outras macrorregiões: a SPVEA deu lugar à SUDAM, criou-se a SUFRAMA para a Zona Franca de Manaus e a SUDECO substituiu a Fundação Brasil-Central. Apesar dessa expansão institucional, o governo militar centralizou o planejamento, subordinando as superintendências regionais à estratégia nacional dos Planos Nacionais de Desenvolvimento e esvaziando sua autonomia (??). Em 1974, foram instituídos os Fundos de Investimento da Amazônia (FINAM) e do Nordeste (FINOR), que permitiam aplicação de parcela do IR em empreendimentos estratégicos. Nas décadas seguintes, a crise fiscal do Estado e a transição para um modelo regulador reduziram a capacidade de financiamento das políticas regionais; FINAM e FINOR foram revogados em 2001, em meio a denúncias de improbidade (??). A retomada da questão regional, contudo, já se delineava desde a promulgação da Constituição Federal de 1988.

2.2 Política Nacional de Desenvolvimento Regional (PNDR)

A Constituição Federal de 1988 estabeleceu as bases para a retomada da questão regional ao inserir a redução das desigualdades regionais como princípio fundamental (Art. 3º, inciso III) e ao destinar 3% da arrecadação de IR e IPI a programas de financiamento produtivo de caráter regional[1]. Para **??**), a nova estrutura federativa imprensou as entidades regionais entre a União e os entes subnacionais, dado que a maior parte dos recursos segue diretamente para estados e municípios. Nesse contexto, foram criados os Fundos Constitucionais de Financiamento — FNE, FNO e FCO — regulamentados pela Lei nº 7.827/1989, com o objetivo de direcionar crédito subsidiado aos setores produtivos locais.

Em 2001, as superintendências SUDAM e SUDENE foram extintas e substituídas por agências de desenvolvimento (ADA e ADENE), que passaram a atuar como executoras, e não formuladoras, de políticas (**??**). No mesmo ato normativo foram instituídos os Fundos de Desenvolvimento da Amazônia (FDA) e do Nordeste (FDNE), voltados ao financiamento de investimentos privados de grande porte.

Em 2007, o Decreto nº 6.047 instituiu a PNDR, com o objetivo de reduzir as desigualdades de qualidade de vida entre as regiões brasileiras e promover a equidade no acesso a oportunidades de desenvolvimento. A política parte do diagnóstico de que a desigualdade regional resulta da dinâmica assimétrica do crescimento capitalista e exige abordagem em múltiplas escalas, reconhecendo diferentes dinâmicas sub-regionais (**??**). Para orientar a alocação de recursos, foi estabelecida uma tipologia de áreas prioritárias com base no rendimento médio por habitante e na variação do PIB *per capita*, classificando os municípios como de baixa renda, estagnados, dinâmicos ou de alta renda. No mesmo ano, as superintendências SUDAM e SUDENE foram restabelecidas[2], e a PNDR passou a contar com quatro modalidades de financiamento: Fundos Constitucionais, Fundos de Desenvolvimento, Incentivos Fiscais e o FNDR, este último regulamentado apenas em 2023 (EC nº 132/2023).

Não obstante os avanços institucionais, **??**) avaliam que a política falhou em seus objetivos, devido à: (i) inexistência de marco normativo com maiores vínculos jurídicos (como uma lei, em lugar de decreto); (ii) baixa colaboração e coordenação entre entes federativos e ministérios; (iii) a questão regional não entrou na agenda de prioridades do governo. **??**) reforça que as instituições regionais não contaram com instrumentos efetivos para enfrentar as desigualdades regionais e lembra que a operacionalização da política foi comprometida pela não aprovação do FNDR.

Em 2019, o Decreto nº 9.810 formalizou a PNDR II, cujos objetivos centrais incluem a convergência dos níveis de desenvolvimento entre e intrarregiões e o estímulo à com-

[1] CF/1988, Art. 159: 21,5% ao FPE, 22,5% ao FPM e 3% a programas regionais.

[2] Leis Complementares nº 124/2007 (SUDAM) e nº 125/2007 (SUDENE); a SUDECO foi instituída pela LC nº 129/2009.

petitividade em áreas de declínio econômico. A tipologia municipal foi atualizada em 2018[3], classificando os municípios em seis grupos conforme rendimento por habitante e variação do PIB *per capita*.

2.3 Fundos Constitucionais de Financiamento

A legislação que regulamenta os FCs (Lei nº 7.827/1989) estipula tratamento preferencial a micro e pequenos produtores e empresas, além de apoio à formação de novos polos dinâmicos. A previsão constitucional confere aos FCs um fluxo seguro de recursos, sem contingenciamentos e livre de fatores conjunturais, diferenciando-os dos demais mecanismos de política regional.

Os FCs mobilizam o maior volume de recursos dentre os instrumentos da PNDR. Conforme a Tabela 1, no período 2002–2021, as aplicações acumuladas totalizaram R$ 323,1 bilhões no FNE, R$ 129,7 bilhões no FCO e R$ 96 bilhões no FNO (valores de 2020). Para **??**), os FCs são um exemplo em que "o instrumento se tornou maior do que a política", uma vez que a PNDR, instituída por decretos presidenciais, possui menor segurança financeira e jurídica que os Fundos Constitucionais, que tramitaram no Congresso Nacional e foram sancionados na forma de lei.

Tabela 1 – Aplicações dos Fundos Constitucionais (R$ de 2020)

Fundo	Tipologia PNDR	Valor total (R$ Milhões)			Partic. média no PIB municipal (%)		
		2002-2008	2009-2015	2016-2021	2002-2008	2009-2015	2016-2021
FNE	Baixa Renda	8.329	17.615	26.151	1,77	2,03	3,16
	Estagnada	17.895	42.649	54.073	1,66	1,98	3,55
	Dinâmica	14.135	35.544	40.330	2,38	3,46	6,14
	Alta Renda	12.441	27.538	26.441	1,28	1,04	1,12
FNO	Baixa Renda	1.750	3.150	3.431	3,09	2,90	2,70
	Estagnada	7.311	13.933	17.128	4,07	4,13	5,43
	Dinâmica	3.536	6.088	10.643	2,37	1,99	3,68
	Alta Renda	4.941	14.425	9.689	3,82	3,45	3,64
FCO	Estagnada	8.556	18.416	18.077	2,76	3,83	4,22
	Dinâmica	4.567	10.805	11.163	3,49	5,44	4,68
	Alta Renda	12.789	25.382	19.981	2,22	2,68	2,49

Fonte: Elaborada pelos autores a partir de dados de BB, BASA e BNB.

A relevância dos investimentos pode ser aferida pela relação entre os recursos dos FCs e o PIB local dos municípios beneficiados (Tabela 1). Municípios de tipologia dinâmica apresentam a maior razão FC/PIB entre todas as categorias, com destaque

[3] Portaria nº 34/2018-MIN, com substituição do rendimento domiciliar médio pela paridade do poder de compra e uso de médias móveis trienais do PIB municipal.

para o FNE — cuja participação cresceu de 2,38% em 2002–2008 para 6,14% em 2016–2021. Municípios estagnados também registram participação elevada (3,55% no FNE e 5,43% no FNO), ao passo que municípios de alta renda apresentam a menor participação relativa nos três fundos. No FNE, observa-se tendência histórica de crescimento da razão FC/PIB em todas as tipologias, enquanto no FNO a participação em municípios de baixa renda tem declinado, de 3,09% para 2,70%, possivelmente em razão de mudanças na estrutura produtiva local ou de crescimento do PIB municipal. Essa distribuição sugere alinhamento parcial dos FCs com as prioridades da PNDR, embora a concentração em municípios dinâmicos — e não nos de baixa renda — levante questões sobre a efetiva focalização dos recursos.

2.4 Fundos de Desenvolvimento

FDA, FDNE e FDCO são fundos de natureza contábil que visam financiar projetos de investimento em infraestrutura e capital fixo de alto potencial gerador de novos negócios e atividades produtivas. Diferentemente dos FCs, os Fundos de Desenvolvimento focam exclusivamente em projetos de grande porte (mínimo de R$ 15 milhões) e não operam diretamente com o beneficiário final. Compete às superintendências SUDAM, SUDENE e SUDECO administrar os respectivos fundos, analisar a adequação dos pedidos de apoio financeiro, celebrar contratos com os agentes financeiros operadores e auditar o uso dos recursos. As aplicações devem seguir as diretrizes e prioridades estabelecidas nos planos regionais e sub-regionais de desenvolvimento, pela PNDR e pelo Ministério do Desenvolvimento Regional.

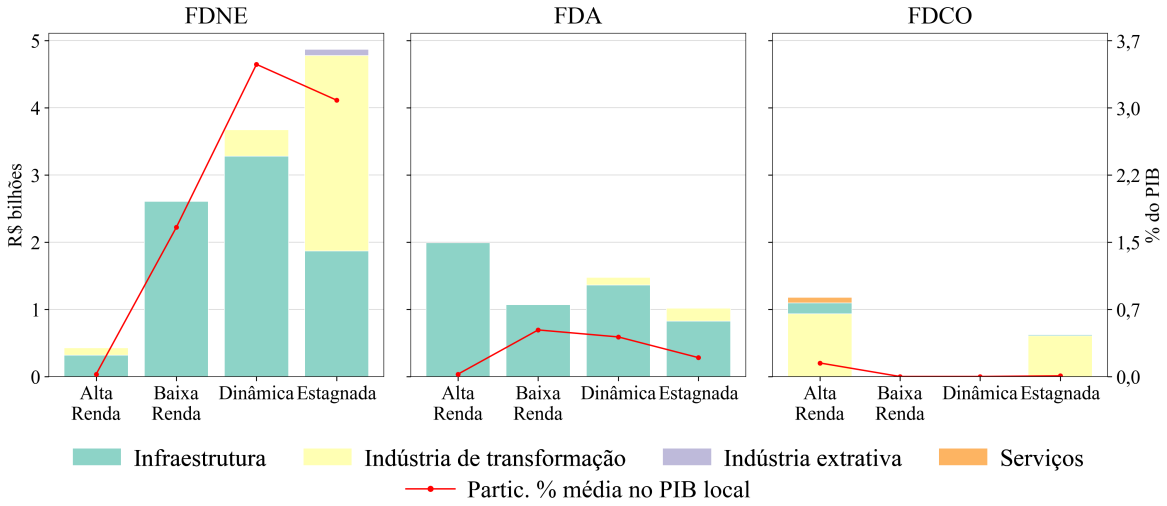
A operacionalização dos Fundos de Desenvolvimento utiliza um modelo de intermediação bancária obrigatória, contrastando com o acesso direto dos Fundos Constitucionais. Uma instituição bancária, denominada agente operador, faz a intermediação entre o empreendedor e o fundo, sendo responsável por fiscalizar e atestar as informações prestadas pelo proponente, avaliar a viabilidade econômico-financeira do projeto, negociar os aspectos de contratação e assumir o risco de crédito em cada operação. Esse modelo implica processo mais complexo e criterioso de aprovação, adequado para investimentos estruturantes de maior valor e impacto. As condições de financiamento variam conforme modalidade, setor e região de instalação, com períodos de até 20 anos e participação mínima própria de 20%.

Segundo dados das superintendências, o FDNE executou R$ 11,6 bilhões em financiamentos no período de 2008 a 2021, com cerca de 70% alocados em projetos de infraestrutura, 29% na indústria de transformação e o restante em indústria extrativa. Municípios classificados como estagnados respondem por 42% do valor total (R$ 4,9 bilhões), concentrando quase a totalidade dos empreendimentos em indústria de transformação. Esses municípios são os maiores beneficiários do FDNE, seja em termos

absolutos ou relativamente ao tamanho da economia local. Dentre os projetos financiados destacam-se o polo automotivo em Goiana/PE, a Ferrovia Transnordestina e 21 parques de geração de energia eólica distribuídos nos estados de Ceará, Rio Grande do Norte e Bahia.

Segundo dados da SUDAM, os financiamentos do FDA envolvem cerca de R$ 5,5 bilhões, de 2007 a 2015, sendo 95% aplicados em projetos de infraestrutura. Municípios de Alta Renda têm a maior participação (36%), seguidos pela tipologia dinâmica (27%), mas se comparado à magnitude da economia local, os recursos são mais significativos em municípios de baixa renda, dinâmicos e estagnados. O FDCO tem liberações de recursos apenas a partir de 2014, totalizando R$ 1,8 bilhão, sendo direcionados principalmente à indústria de transformação (85%) e municípios de alta renda (61%). A Figura 1 sintetiza o valor total liberado por cada fundo segundo o setor econômico dos projetos financiados.

Figura 1 – Valor liberado pelos Fundos de Desenvolvimento, por tipologia municipal e setor de atividade (2007-2021)



Fonte: Elaborada pelos autores.

2.5 Incentivos Fiscais

Os Incentivos Fiscais são os instrumentos de desenvolvimento regional mais longevos, tendo sido promulgados pela Lei nº 4.069/1962 no âmbito da Amazônia Legal e pela Lei nº 4.239/1963 na região Nordeste, estabelecendo redução ou isenção de IR às empresas instaladas nessas regiões. Diferentemente dos Fundos Constitucionais e dos Fundos de Desenvolvimento, que envolvem financiamento direto, os Incentivos Fiscais operam por meio de renúncia tributária, ou seja, redução da carga de impostos devidos pelas empresas beneficiadas. Em 1997, a Lei nº 9.532/1997 estipulou a diminuição

gradativa do percentual de redução fiscal até sua completa extinção em 2013. Porém, a Medida Provisória nº 2.199-14/2001 revogou a regulamentação anterior e firmou uma redução fixa de 75% do IRPJ para empresas beneficiadas, inicialmente válida até 2018, posteriormente postergada até 2023 e, recentemente, estendida até 2028 pela Lei nº 14.753/2023.

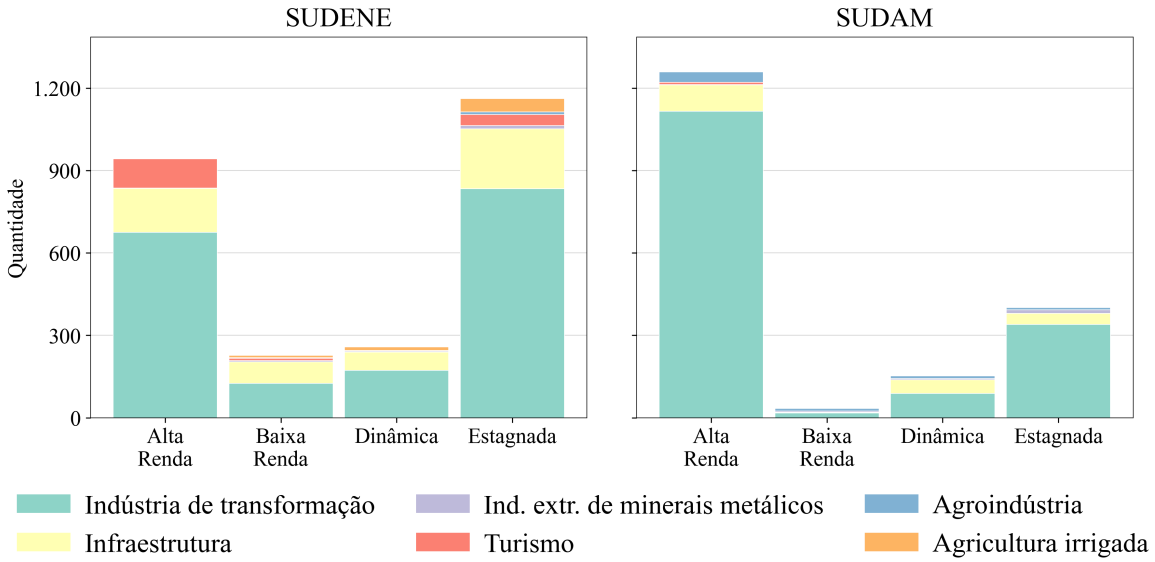
Segundo **??**) e **??**), a hipótese subjacente ao programa é que a redução do custo tributário gera incentivos para empresas investirem e se instalarem em regiões de menor desenvolvimento, atuando sobre o custo de oportunidade do capital e tornando mais atrativo investir nas regiões beneficiadas. São elegíveis aos benefícios os projetos de instalação, ampliação, modernização ou diversificação de linhas de produção de empresas enquadradas em setores classificados como prioritários para o desenvolvimento regional nas áreas de atuação da SUDENE e SUDAM. Porém, **??**) aponta que há uma desvinculação dos Incentivos Fiscais em relação aos objetivos do desenvolvimento regional e defende uma redefinição completa do programa, argumentando que a definição dos setores prioritários é prerrogativa do presidente da República (Decreto nº 4.212/2002), apesar da existência dos planos regionais de desenvolvimento elaborados em discussão com a sociedade.

Dados de renúncia fiscal da Receita Federal mostram que em 2021 as renúncias de IRPJ decorrentes dos incentivos da SUDAM somaram cerca de R$ 12,6 bilhões, sendo R$ 9,7 bilhões ligados à indústria e R$ 2,8 bilhões à agricultura. No âmbito da SUDENE, o montante alcançou R$ 19,3 bilhões, sendo R$ 14,9 bilhões destinados à indústria e R$ 4,4 bilhões à agricultura. Em um período mais longo, de 2015 a 2024, os dois programas de incentivo fiscal respondem por R$ 126 bilhões em gastos tributários. A Figura 2 apresenta a distribuição dos benefícios por superintendência, setor e tipologia municipal.

No período de 2010 a 2021, SUDAM e SUDENE apoiaram 1.851 e 2.590 empresas com Incentivos Fiscais, respectivamente. Os projetos da SUDAM apresentam alta concentração em municípios de alta renda, com 1.260 empresas, contra apenas 34 em municípios de baixa renda. Na SUDENE, os incentivos se distribuem de forma mais equilibrada, com prevalência de projetos em regiões estagnadas (1.162), frente a regiões de alta renda (943). Em termos setoriais, os projetos são majoritariamente ligados à indústria de transformação, com cerca de 76% do total, e à infraestrutura (16%), distribuição que se repete em nível de superintendência e tipologia.

Em síntese, a estrutura vigente de instrumentos da PNDR combina três mecanismos complementares de intervenção: os Fundos Constitucionais, voltados ao crédito subsidiado de ampla capilaridade territorial e com foco preferencial em micro e pequenos produtores; os Fundos de Desenvolvimento, direcionados a projetos estruturantes de grande porte; e os Incentivos Fiscais, que operam via redução da carga tributária para atrair investimentos privados às regiões prioritárias. Embora compartilhem o objetivo

Figura 2 – Distribuição dos incentivos fiscais, por superintendência, tipologia municipal e setor de atividade (2010-2021)



Fonte: Elaborada pelos autores.

de promover o desenvolvimento das regiões menos dinâmicas, os instrumentos diferem substancialmente em volume de recursos, público-alvo, mecanismo de operação e grau de aderência aos objetivos da política (**????**). Essa diversidade institucional, somada à persistência das desigualdades regionais que motivam a intervenção estatal, torna imprescindível a avaliação rigorosa dos efeitos de cada instrumento sobre os indicadores socioeconômicos locais, tarefa que a literatura empírica tem buscado enfrentar com crescente sofisticação metodológica, e cuja síntese constitui o objeto da revisão sistemática apresentada neste artigo.

3 Método

3.1 Estratégia de busca e seleção

O objetivo desta revisão sistemática é identificar e sintetizar estudos empíricos que empreguem abordagem econométrica para avaliar o efeito de instrumentos de financiamento da PNDR – Fundos Constitucionais de Financiamento, Fundos de Desenvolvimento Regional e Incentivos Fiscais – sobre indicadores socioeconômicos locais. O protocolo de busca, triagem e seleção segue as diretrizes PRISMA 2020 (*Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses*), conforme **??**), com o intuito de assegurar transparência e reprodutibilidade em cada etapa do processo. O protocolo não foi registrado previamente em plataforma de registro de revisões.

A busca foi conduzida em cinco bases de dados acadêmicas: Scopus, SciELO, Por-

tal de Periódicos da CAPES, EconPapers/RePEc e anais dos encontros da ANPEC. A consulta a múltiplas fontes justifica-se pela elevada dispersão dos registros: periódicos nacionais de economia tendem a apresentar menor cobertura em bases de dados internacionais. Parte relevante da produção sobre instrumentos da PNDR concentra-se em *working papers*, textos para discussão e apresentações em congressos nacionais, veículos nem sempre indexados por essas bases.

Das cinco fontes, obtiveram-se 146 registros, aos quais se acrescentou 1 documento identificado manualmente fora das bases consultadas. Após a remoção de 28 duplicatas em quatro etapas — três automatizadas e uma manual —, 118 registros únicos das bases, somados a 1 documento identificado manualmente, totalizaram 119 registros submetidos à análise de elegibilidade. A triagem combinou pré-classificação assistida por ferramentas computacionais com revisão integral dos autores, resultando na inclusão de 34 estudos e exclusão de 85. A Figura 3 apresenta o diagrama de fluxo PRISMA 2020 com o detalhamento quantitativo de cada etapa.[4]

3.2 Bases de dados consultadas

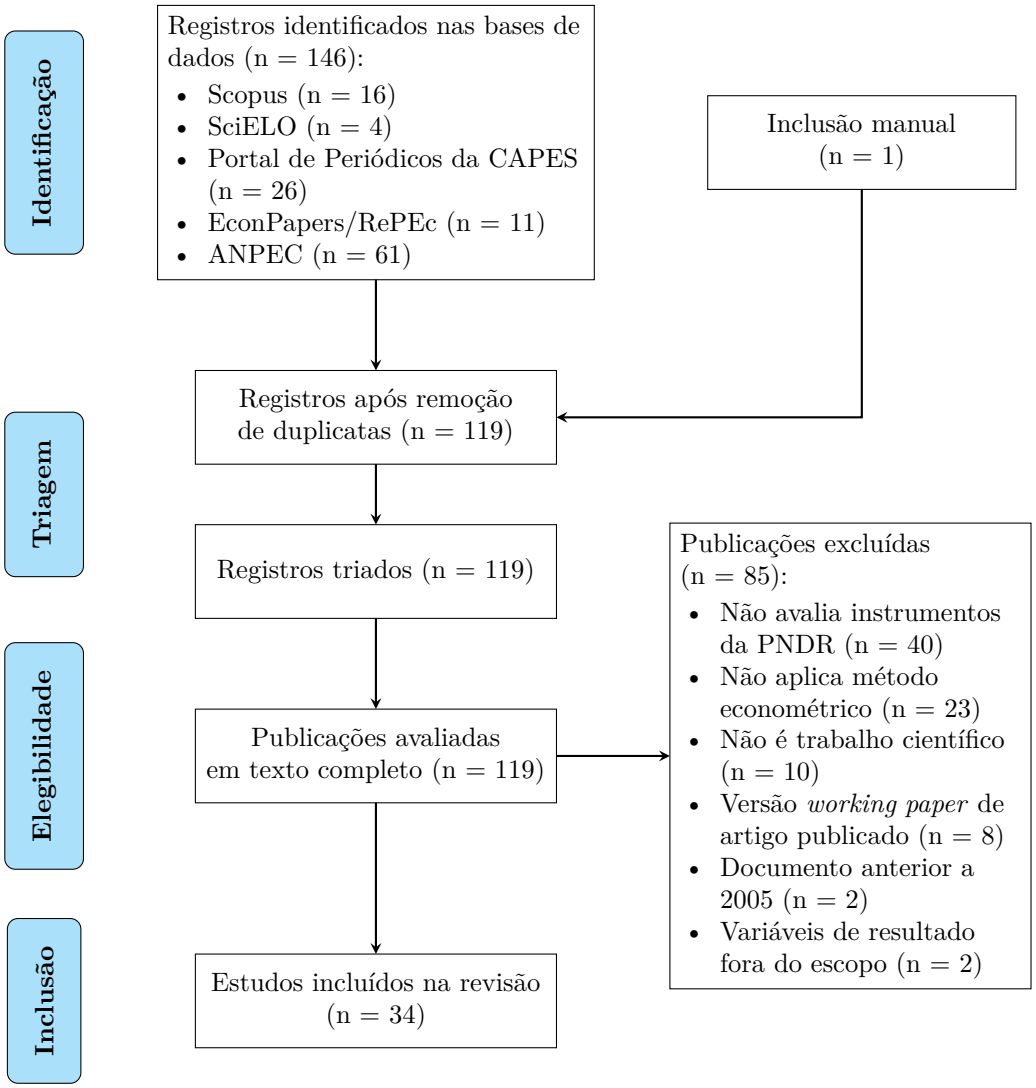
A seleção das cinco bases visa garantir cobertura abrangente da literatura, contemplando periódicos indexados internacionalmente, repositórios de literatura cinzenta e anais de congressos. A Scopus foi consultada por meio de busca avançada via *proxy* institucional da CAPES, fornecendo acesso aos principais periódicos internacionais de economia com metadados estruturados. A SciELO complementa a cobertura com periódicos nacionais em acesso aberto, captando publicações em língua portuguesa nem sempre indexadas em bases internacionais. O Portal de Periódicos da CAPES agrega centenas de bases nacionais e internacionais, sendo acessado via busca avançada com autenticação CAFe.

As duas fontes restantes captam literatura cinzenta. O EconPapers/RePEc concentra *working papers* e textos para discussão com ampla cobertura em economia, sendo particularmente relevante para captar versões preliminares de estudos posteriormente publicados em periódicos. Os anais da ANPEC foram consultados por meio de busca via Google Search com restrição de domínio (`site:anpec.org.br`), capturando trabalhos apresentados nos encontros nacionais e regionais de economia.

A inclusão de *working papers*, textos para discussão e trabalhos apresentados em congressos contribui para mitigar possível viés de publicação, dado que estudos com resultados nulos ou inconclusivos tendem a apresentar menor probabilidade de publicação em periódicos *peer-reviewed*. Bases como Google Scholar e Web of Science não foram incluídas: a primeira tende a retornar proporção elevada de resultados irrelevan-

[4] Os scripts de coleta, deduplicação e triagem estão disponíveis no repositório do autor em <https://github.com/hermelino/pndr_survey>.

Figura 3 – Diagrama de fluxo PRISMA 2020



Fonte: Elaborada pelos autores.

tes em buscas com termos amplos, e a segunda apresenta cobertura já atendida pelo Portal CAPES e pelo EconPapers/RePEc.

3.3 Expressões de busca e critérios de inclusão e exclusão

A estratégia de busca empregou combinação de três blocos de termos conectados pelo operador AND: (1) instrumentos de financiamento ("fundo constitucional", "fundo de desenvolvimento", "incentivo fiscal", com variações em inglês); (2) organizações e siglas associadas à PNDR (FNE, FNO, FCO, FDNE, FDCO, SUDENE, SUDAM, PNDR); e (3) delimitação geográfica (Nordeste, Amazônia, Centro-Oeste, Brasil). Dentro de cada bloco, os termos foram conectados pelo operador OR. As expressões exatas foram adaptadas à sintaxe de cada base.

São admissíveis a compor a amostra artigos publicados em periódicos, *working pa-*

pers, textos para discussão e apresentações em congressos. Os critérios de inclusão adotados foram: (i) estudos empíricos que avaliem pelo menos um instrumento de financiamento da PNDR; (ii) emprego de abordagem econométrica que permita isolamento do efeito da política sobre indicadores socioeconômicos; e (iii) publicação em qualquer dos formatos acima. Foram também incluídos estudos que empregam Análise Envoltória de Dados (DEA) e Equilíbrio Geral Computável (EGC), abordagens que, embora não se configurem como métodos econométricos em sentido estrito, integram o corpo de evidências quantitativas sobre os instrumentos da PNDR e são frequentemente citadas pela literatura econométrica da área.

Os critérios de exclusão foram: (a) estudos que não avaliem explicitamente instrumentos da PNDR; (b) abordagens exclusivamente qualitativas ou descritivas; (c) avaliações sem emprego de métodos econométricos de controle de fatores simultâneos à política; (d) estudos anteriores a 2005, ano a partir do qual se identificam as primeiras avaliações empíricas desses instrumentos; e (e) duplicatas de versão publicada, casos em que um mesmo trabalho aparece como texto para discussão ou apresentação em congresso e como artigo em periódico, retendo-se a versão publicada.

3.4 Processo de deduplicação

A consulta a múltiplas bases de dados implica a presença de registros duplicados, visto que um mesmo estudo pode estar indexado em mais de uma fonte. Para tratamento dessas ocorrências, aplicou-se procedimento em quatro fases sequenciais. Nas três primeiras, automatizadas, registros com DOI idêntico foram identificados como duplicatas exatas (fase 1, $n = 5$); aplicou-se comparação de similaridade de títulos por meio de *token sort ratio* com limiar de 80%, retendo como duplicata os pares com coincidência de ano e de primeiro autor ou periódico (fase 2, $n = 4$); e compararam-se os arquivos PDF por *hash* criptográfico SHA-256, identificando documentos fisicamente idênticos obtidos de bases distintas (fase 3, $n = 10$). Na quarta fase, manual, identificaram-se 9 registros correspondentes a versões preliminares — textos para discussão ou apresentações em congresso — de artigos já incluídos na amostra em sua versão publicada.

Ao todo, 28 duplicatas foram identificadas e removidas (19 automatizadas e 9 manuais), reduzindo os 146 registros oriundos das bases de dados para 118 únicos. Em caso de duplicata entre bases, adotou-se como critério de retenção a seguinte ordem de prioridade: Scopus, SciELO, Portal CAPES, EconPapers e ANPEC, privilegiando a versão com metadados mais completos.

3.5 Classificação assistida por modelo de linguagem

O emprego de modelos de linguagem como ferramenta auxiliar em revisões sistemáticas tem se difundido na literatura recente, com evidências de redução significativa da carga de triagem manual, embora com necessidade de supervisão humana integral (**????**). Nesse contexto, os 118 registros oriundos das bases de dados foram processados por modelo de linguagem (Gemini 2.5 Flash Lite, Google) em três estágios sequenciais, com o objetivo de extrair informações estruturadas dos textos completos em formato PDF.

No Estágio 1 (triagem), o modelo identifica se o registro constitui estudo empírico sobre instrumentos da PNDR e extrai metadados básicos: tipo de publicação, título, autores, ano, instrumentos avaliados, tipo de metodologia e emprego de econometria. Registros classificados como estudos empíricos relevantes avançam para o Estágio 2 (metodologia), no qual são extraídos detalhes do método econométrico, tipo de dados, variáveis dependentes e de controle, unidade de análise e período amostral. No Estágio 3 (resultados), o modelo registra o efeito parcial estimado, significância estatística, direção do efeito, implicações de política e limitações declaradas pelos autores.

Os questionários aplicados ao modelo em cada estágio foram estruturados em formato padronizado com campos tipados (seleção simples, seleção múltipla e texto livre), instruções de contexto e diretrizes de preenchimento que exigem referência à página-fonte ou marcação explícita de informação ausente. Essa estrutura permite comparabilidade entre registros e facilita a verificação posterior.

As classificações produzidas pelo modelo foram integralmente revisadas pelos autores. Ao todo, 125 campos foram corrigidos em 78 dos 118 registros, afetando classificações de triagem, tipo de publicação, instrumentos avaliados e nome do periódico. As alterações mais relevantes envolveram a reclassificação de 35 registros de aprovado para rejeitado – casos em que o modelo classificou como elegíveis estudos que, à leitura integral, não atendiam aos critérios de inclusão – e a correção do tipo de publicação de 20 registros da ANPEC, classificados pelo modelo como artigos publicados quando se tratava de apresentações em congresso. A frequência de correções — em dois terços dos registros — evidencia que a pré-classificação automatizada é útil como etapa inicial de triagem, mas não substitui a avaliação integral pelos pesquisadores.

3.6 Triagem final

A triagem final dos 119 registros únicos foi conduzida em duas etapas. Na primeira, as classificações do Estágio 1 do modelo de linguagem serviram como filtro inicial, identificando os registros com maior probabilidade de atender aos critérios de inclusão. Na segunda, todos os registros foram avaliados integralmente pelos autores, com leitura dos textos completos e revisão das classificações automatizadas. A decisão final de

inclusão ou exclusão baseou-se exclusivamente no julgamento dos autores, cabendo ao modelo de linguagem papel auxiliar de pré-classificação. Um estudo identificado em versão publicada fora das bases consultadas foi incluído manualmente, com a respectiva versão de congresso reclassificada como duplicata, resultando em 34 estudos aprovados.

Dos 119 registros submetidos à triagem, 34 foram incluídos na revisão e 85 excluídos. Os motivos de exclusão distribuem-se em seis categorias: ausência de avaliação explícita de instrumentos da PNDR (n = 40), ausência de método econométrico (n = 23), documento sem caráter de estudo científico (n = 10), versão *working paper* ou apresentação em congresso de artigo já incluído na amostra em sua versão publicada (n = 8), publicação anterior a 2005 (n = 2) e variáveis de resultado fora do escopo (n = 2).

3.7 Índice de citação cruzada

Tendo em vista que 18 dos 34 estudos incluídos na amostra correspondem a textos para discussão ou apresentações em congressos – trabalhos que não passaram por processo de avaliação por pares –, torna-se necessário aplicar critério objetivo para aferir sua relevância acadêmica e justificar sua inclusão na revisão. Inspirado em abordagens que utilizam análise de citação como *proxy* de relevância acadêmica de fontes não publicadas em periódicos (**????**), calculou-se um índice de citação cruzada (IC), que mensura, dentro da própria amostra da revisão, a importância que os artigos publicados em periódicos atribuem a esses trabalhos. O IC é definido como:

$$IC_i = \frac{C_i}{N_i} \tag{1}$$

onde C_i denota o número de citações recebidas pelo estudo i de artigos publicados em periódicos no intervalo $[t_i,\ 2026]$, N_i é o total de artigos publicados em periódicos nesse mesmo intervalo, excluído o próprio estudo i, e t_i corresponde ao ano de publicação do estudo i.

A identificação de citações cruzadas baseou-se em algoritmo de correspondência automática aplicado às listas de referências bibliográficas dos 34 estudos incluídos na revisão. O algoritmo emprega correspondência por sobrenomes dos autores, tolerância de ± 2 anos na data de publicação e similaridade de título por *token sort ratio*. Aplica-se ainda restrição cronológica, de modo que apenas estudos publicados no mesmo ano ou em anos posteriores ao estudo-alvo são considerados como citantes.

A Tabela 2 apresenta o índice de citação cruzada para os 34 estudos incluídos na revisão. No conjunto, foram identificadas 98 citações cruzadas. Dos 18 estudos não publicados em periódicos, 10 apresentaram IC positivo, com valores variando de 0,14 a 0,40 – comparáveis ao maior IC observado entre os artigos publicados, de 0,47 (**??**). Esses resultados indicam que os trabalhos não publicados em periódicos exercem influência relevante sobre a literatura da área.

Tabela 2 – Resultados do Índice de Citação Cruzada (IC)

Estudos publicados em periódicos			Estudos não publicados	
Estudo	Periódico	IC	Estudo	IC
??)	Estudos Econômicos	0,47	??)	0,40
??)	Regional Studies	0,29	??)	0,40
??)	Rev. Bras. Est. Reg. Urbanos	0,27	??)	0,33
??)	Review of Regional Research	0,25	??)	0,25
??)	CEPAL Review	0,21	??)	0,19
??)	World Development	0,09	??)	0,17
??)	Revista Econômica do Nordeste	0,00	??)	0,17
??)	Rev. Econ. do Centro-Oeste	0,00	??)	0,17
??)	Rev. Bras. Est. Reg. Urbanos	0,00	??)	0,17
??)	Nova Economia	0,00	??)	0,14
??)	Regional Science Policy and Practice	0,00	??)	0,00
??)	Applied Economics Letters	0,00	??)	0,00
??)	Economia Aplicada	0,00	??)	0,00
??)	Rev. Bras. Gest. Desenv. Reg.	0,00	??)	0,00
??)	Journal of Regional Science	0,00	??)	0,00
??)	Revista Cadernos de Finanças Públicas	–	??)	0,00
			??)	0,00
			??)	0,00

Nota: "–" = IC não calculável ($N = 0$). Fonte: Elaborada pelos autores.

Os 8 estudos não publicados restantes apresentam IC igual a zero. Sete deles correspondem a trabalhos recentes (2024–2025), para os quais o intervalo de observação é insuficiente para acumular citações, e um estudo de 2017 não foi citado por nenhum artigo publicado da amostra. Esses estudos atendem integralmente aos critérios de elegibilidade definidos na Subseção 3.3. Diante dessas evidências, optou-se pela manutenção de todos os 18 estudos na amostra. A subseção seguinte descreve as características dos 34 estudos selecionados.

3.8 Descrição dos estudos obtidos

A aplicação dos critérios descritos nas subseções anteriores resultou em amostra de 34 estudos empíricos, datados de 2005 a 2026. Destes, 16 são artigos publicados em periódicos nacionais ou internacionais, e os demais 18 são textos para discussão ou trabalhos apresentados em congressos.

A produção acadêmica sobre o tema distribui-se de forma desigual ao longo do período, como mostra a Tabela 3. De 2005 a 2015, identificaram-se apenas 7 estudos. No intervalo de 2016 a 2020, a produção elevou-se para 9 trabalhos adicionais, refletindo o amadurecimento da literatura. O crescimento mais expressivo concentrou-se entre 2021 e 2026, com 18 estudos – mais da metade da amostra –, indicando intensificação recente do interesse acadêmico pela avaliação empírica dos instrumentos da PNDR.

A Tabela 6 apresenta a frequência de menções a cada instrumento da PNDR nos estudos incluídos. Como parte dos trabalhos avalia mais de um instrumento simultaneamente, o total de menções excede o número de estudos. Os Fundos Constitucionais de Financiamento – FNE, FNO e FCO – concentram a maior parte das avaliações, seguidos pelos incentivos fiscais administrados pela Sudene e pelos Fundos de Desenvolvimento Regional.

Tabela 3 – Estudos por período

Período	Qtd. artigos
2005–2010	2
2011–2015	5
2016–2020	9
2021–2026	18

Fonte: Elaboração própria.

Tabela 4 – Estudos por unidade amostral

Unidade Amostral	Qtd. estudos
Município	20
Empresa	11
UF	2
Área mínima comparável	1

Fonte: Elaboração própria.

Tabela 5 – Top-10 autores (autorias e coautorias)

Autor	Qtd. estudos
Irffi, G.D.	11
Carneiro, D.R.F.	9
Resende, G.M.	8
Veloso, P.A.S.	5
Costa, E.M.	4
Braz, M.S.	4
Oliveira, G.R.	4
Bastos, F.S.	4
Oliveira, T.G.	3
Silveira Neto, R.M.	3

Fonte: Elaboração própria.

Tabela 6 – Instrumento da PNDR avaliado

Instrumento	Qtd. estudos
FNE	24
FNO	8
FCO	10
FDNE	8
FDA	1
FDCO	1
IF – Sudene	9
IF – Sudam	1
BNDES	3

Fonte: Elaboração própria.

Três pesquisadores concentram maior participação nos estudos (incluindo coautorias): Irffi, G.D. (11 estudos), Carneiro, D.R.F. (9) e Resende, G.M. (8), indicando núcleo reduzido de especialistas dedicados à avaliação empírica dos instrumentos da PNDR (Tabela 5). Sobre a estrutura amostral dos dados empregados nos estudos, predominam análises em nível municipal (20 estudos), seguidas por estudos com dados no nível da firma ou empresa (11). Apenas dois trabalhos adotam unidades da federação como unidade de análise, e um utiliza áreas mínimas comparáveis[5]. A predominância de dados municipais reflete a disponibilidade de informações desagregadas sobre as operações dos Fundos Constitucionais, ao passo que os estudos com microdados de firmas exploram registros administrativos dos bancos operadores.

Com respeito aos métodos econométricos, observa-se diversidade de abordagens, mas com predomínio de métodos de controle por características observáveis e de painel de dados (Tabela 7). Para além da frequência dos métodos, cabe avaliar a robustez das estratégias empíricas empregadas. A escala *Maryland Scientific Methods* (MSM), descrita em **??**), classifica a robustez dos métodos de avaliação de impacto em escores de 1 (menos robusto) a 5 (mais robusto), segundo a capacidade de lidar com vieses de seleção.

[5] Agregações de municípios que garantem comparabilidade geográfica ao longo do tempo (**??**).

Tabela 7 – Métodos mais frequentes

Método	Qtd. estudos	MSM
Diferenças em Diferenças Escalonado	5	3
Propensity Score Matching (PSM)	4	3
Diferenças em Diferenças (DiD)	4	3
Mínimos Quadrados Ordinários (MQO)	2	2
Painel de Efeitos Fixos	3	3
Generalized Propensity Score (GPS)	3	3

Nota: MSM = *Maryland Scientific Methods Scale* (**??**). Fonte: Elaboração própria.

Entre os estudos selecionados, predominam abordagens com escore 3 – métodos que controlam por características observáveis, porém sem garantir completa eliminação de vieses de seleção. Os métodos mais frequentes incluem painel de efeitos fixos, diferenças em diferenças, *Propensity Score Matching*, painel espacial e regressão MQO. Abordagens quase experimentais com escore 4, como *Regression Discontinuity Design*, permanecem pouco utilizadas (apenas uma ocorrência).

É importante explicar que métodos como Análise Envoltória de Dados (DEA) e Equilíbrio Geral Computável (EGC), presentes na amostra, não são classificáveis pela escala MSM por não se destinarem à identificação de efeitos causais: o primeiro mensura eficiência relativa e o segundo simula efeitos de equilíbrio a partir de calibração de parâmetros. A ausência de avaliações com escore máximo de robustez reflete as restrições inerentes ao desenho não aleatório da política, em que a alocação de recursos tende a ser determinada pela demanda das firmas.

4 Discussão dos Resultados

A literatura empírica sobre os instrumentos da Política Nacional de Desenvolvimento Regional apresenta expressiva assimetria em termos de volume de evidências: os Fundos Constitucionais concentram a quase totalidade dos estudos, enquanto os Fundos de Desenvolvimento e os Incentivos Fiscais constituem vertentes consideravelmente menos desenvolvidas. Os resultados obtidos variam substancialmente conforme a especificação econométrica adotada, o período amostral, a escala geográfica de análise e o controle de características locais não observáveis. Esta seção apresenta os principais achados da literatura, organizados por instrumento e abordagem metodológica, buscando identificar para cada um deles convergências, divergências e condições que modulam a eficácia da política.

4.1 Avaliações de Impacto dos Fundos Constitucionais sobre o PIB

Os Fundos Constitucionais são os instrumentos da PNDR mais amplamente avaliados pela literatura empírica: dentre os 34 estudos aprovados nesta revisão, 28 investigam os efeitos desses fundos sobre variáveis de resultado relacionadas ao produto interno bruto ou ao mercado de trabalho. A questão central é se esses fundos — que operam via crédito subsidiado de ampla capilaridade territorial — efetivamente contribuem para o crescimento econômico dos municípios beneficiados e, em caso afirmativo, sob quais condições e com que magnitude. O FNE é o fundo com maior número de avaliações (24 estudos), seguido pelo FCO (10 estudos) e pelo FNO (8 estudos). A predominância dos Fundos Constitucionais na literatura decorre de sua maior longevidade em relação aos demais instrumentos da PNDR – com operação contínua desde 1989 –, da disponibilidade de dados municipais anuais de PIB a partir de 2002, do elevado volume de recursos envolvidos e da capilaridade dos programas em todos os municípios das macrorregiões-alvo. A quase totalidade dos estudos adota o PIB *per capita* municipal como variável de resultado, tratando-o como aproximação da renda média local, dada a escassez de alternativas em frequência anual e cobertura municipal. Os resultados obtidos pela literatura variam consideravelmente conforme a especificação econométrica adotada, o período amostral, a escala geográfica de análise e o controle de características locais não observáveis. As subseções seguintes organizam os achados por abordagem metodológica, permitindo identificar padrões gerais e divergências nas estimativas de impacto. O Quadro 1 apresenta a síntese dos 21 estudos que avaliam os efeitos dos Fundos Constitucionais sobre o PIB *per capita*, organizados por método de análise.

4.1.1 Modelos de Efeitos Fixos

Modelos de painel com efeitos fixos controlam características não observáveis constantes no tempo (como geografia e instituições locais) e choques temporais comuns a todas as unidades (como crises macroeconômicas), permitindo isolar de forma mais precisa o impacto da política regional. Essa abordagem foi a primeira empregada para avaliar os Fundos Constitucionais sobre o PIB municipal, aproveitando a disponibilidade de dados em painel desde 2002.

??) analisa a influência do FNE sobre o crescimento do PIB *per capita* dos municípios nordestinos no período 2004-2010, utilizando médias em três subperíodos (2004-2006, 2006-2008 e 2008-2010) para minimizar viés de ciclos de negócios. Os resultados apontam impacto positivo do FNE-total em nível municipal (0,021) e microrregional (0,032), mas não significativo em nível mesorregional, o que Resende (2014a) atribui à maior heterogeneidade em regiões geográficas maiores. As estimativas sugerem que o resultado positivo estaria concentrado nos empréstimos ao setor agropecuário, porém

Quadro 1 – Estudos de Impacto dos Fundos Constitucionais sobre o PIB *per capita*

Método	Artigo	Amostragem	Variável Independente	Variável Dependente	Resultado
Painel de Efeito Fixo	**??**)	• NE • 2004-2010	• FC/PIB	• Δ ln(PIB pc)	• FNE (munic) 0,021* • FNE (micro) 0,032* • FNE (meso) –0,288* • FNE-setorial NS
	??)	• N • 2004-2010	• FC/PIB	• Δ ln(PIB pc)	• FNO (munic) –0,399* • FNO (micro e meso) NS • FNO setorial NS
	??)	• CO • 2004-2010	• FC/PIB	• Δ ln(PIB pc)	• FCO (munic) 0,076* • FCO (micro e meso) NS • FCO-empresarial (munic) 0,119* • FCO-rural (munic) –0,072*
Modelo de *Spillover* Espacial	**??**)	• N, CO • 1991-2000	• FC/PIB	• Δ ln(PIB pc)	• FNO e FCO NS
	??)	• N, NE, CO • 2004-2010	• FC/PIB	• Δ ln(PIB pc)	• FNE (munic) NS • FNO (munic) –0,313* • FCO (munic) 0,087* • FCO-empresarial (munic) +0,129* • *Spillovers* espaciais NS
	??)	• GO • 2004-2011	• ln(FCO)	• ln(PIB pc)	• FCO (painel espacial) 0,098* • FCO (painel clássico) 0,102*
	??)	• NE • 1999-2011	• FC/PIB	• Δ ln(PIB pc)	• FNE (munic. tipologia dinâmica) • Efeito direto 0,077* • Efeito indireto 0,329*
	??)	• N, NE, CO • 1999-2011	• FC/PIB	• Δ ln(PIB pc)	• FC (munic. tip. dinâmica - acumulado) • Efeito direto 0,033* • Efeito indireto 0,118* • FC (micro. tip. baixa renda - acumulado) • Efeito direto 0,146* • Efeito indireto 0,466*
	??)	• N, NE, CO • 2016-2019	• ln(FC)	• ln(PIB pc)	• FNE, FNO e FCO NS
	??)	• NE • 2010-2021	• FC/PIB	• Δ ln(PIB pc)	• FNE (efeito direto) 0,00001* • FNE (efeito indireto) NS • FNE-serviços (efeito direto) 0,00001* • FNE-indústria (efeito direto) 0,00005*
Modelo *Threshold*	**??**)	• NE • 2000-2008	• FC/PIB	• Δ ln(PIB pc)	• FNE (PIB pc $<$ 2.143) NS • FNE (2.143 $<$ PIB pc $<$ 3.866) 0,078* • FNE (3.866 $<$ PIB pc $<$ 7.406) 0,109* • FNE (PIB pc $>$ 7.406) NS
Primeira Diferença	**??**)	• NE • 1999-2006	• FC/PIB	• Δ ln(PIB pc)	• FNE-indústria (munic) NS
Regressão Quantílica e IV	**??**)	• NE • 2000-2010	• FC/PIB	• Δ ln(PIB pc)	• FNE (+)* • FNE-pecuária e agricultura (+)*
Modelo de Eficiência	**??**)	• NE • 2010-2015	• FC/PIB	• Δ ln(PIB pc)	• FNE: Maior eficiência em municípios integrados ao comércio internacional (Matopiba).
Painel Dinâmico	**??**)	• NE • 2003-2014	• FC/PIB	• Δ ln(PIB pc)	• FNE 2,96* • Efeito contemporâneo e endógeno significativo.

Continua

Quadro 1 – Continuação

Método	Artigo	Amostragem	Variável Independente	Variável Dependente	Resultado
Equilíbrio Geral	??)	• BR • 2000-2011	• FC	• PIB	• Remoção do FNE (alocação em despesa corrente) –0,16% • Maior concentração regional da produção
	??)	• BR • 2014-2025	• FC/PIB	• Δ ln(PIB pc)	• FNE (PIB NE) 3,51%*
	??)	• NE • 2006-2015	• Fundo	• PIB pc	• FNE (remoção): redução da atividade econômica no NE
RDD Geográfico	??)	• NE • 1970-2010	• ln(FNE)	• PIB pc	• FNE NS
Propensity Score	??)	• NE • 2010-2020	• FNE	• PIB pc	• FNE (PJ) 0,15pp* • FNE (mulheres) 0,10pp* • Efeito heterogêneo por magnitude
DID 2 Estágios, DID Escalonado	??)	• NE • 2002-2019	• FNE (*dummy*)	• ln(PIB pc)	• FNE 0,08* a 0,11* • A partir do 5º ano após o tratamento • Principalmente serviços e administração pública

Fonte: Elaborado pelo autor. Siglas: AC - Apresentação em congresso; TD - Trabalho para discussão; NS - Não significativo.

não se mostraram robustas à inclusão de controles temporais. Para o FNO, aplicando a mesma especificação econométrica à região Norte, **??**) obtém relação inversa entre o fundo e a expansão do produto municipal, com ausência de robustez nas análises setoriais quando se controla por períodos.

??) aplicam especificações de efeitos fixos juntamente com outros métodos (PSM e GPS) para avaliar o FCO no estado de Goiás, obtendo evidências de impacto positivo sobre a dinâmica econômica municipal, com magnitude variando conforme o método empregado.

Mais recentemente, **??**) adotam painel de efeitos fixos para avaliar conjuntamente os três fundos constitucionais, não obtendo evidências consistentes de associação positiva com o crescimento do PIB *per capita* para o período 2016-2019, resultado que contrasta com os estudos anteriores.

Esses estudos ressaltam limitações metodológicas importantes. A principal dificuldade consiste na identificação causal, dado que a alocação dos fundos é endógena à demanda por crédito subsidiado, o que tende a privilegiar municípios com maior capacidade de absorção e infraestrutura socioeconômica mais desenvolvida. Adicionalmente, identificam-se dificuldades em mensurar os custos fiscais efetivos dos programas, a possibilidade de existência de peso morto (investimentos que seriam realizados mesmo sem subsídio) e potenciais deslocamentos de fatores produtivos entre municípios vizinhos. A ausência de robustez à inclusão de controles temporais sugere que parte do impacto estimado pode capturar tendências macroeconômicas comuns aos municípios tratados e não tratados, em vez do efeito causal dos fundos. Em síntese, os modelos de efeitos fixos indicam correlação positiva dos fundos constitucionais com a expansão econômica local, com impactos mais pronunciados em nível municipal e maior magnitude para o

FCO, mas a fragilidade da identificação causal e a ausência de robustez em diversas especificações limitam a interpretação causal dos resultados.

4.1.2 Modelos de Painel Espacial

Uma vertente da literatura admite a possibilidade de interdependência econômica entre unidades espaciais geograficamente próximas, o que pode ocasionar efeitos indiretos de transbordamento da política para outras regiões, expandindo a área potencialmente beneficiada. Por outro lado, o efeito poderia consistir em vazamentos de recursos das regiões-alvo da política em direção a regiões de maior dinamismo econômico. Portanto, entender a natureza da dinâmica espacial é importante para um planejamento mais eficiente da política. **??**) utilizam modelo de painel SDM (*Spatial Durbin Model*) e estimam efeito significativo do FCO sobre o PIB *per capita*, com evidência de que uma elevação de 1 ponto percentual (p.p.) na relação FCO/PIB está associada a um incremento de cerca de 0,09 p.p. na taxa média anual de crescimento do PIB *per capita* municipal nos dois anos seguintes. Na análise setorial, o resultado seria atribuído à modalidade de crédito FCO-Empresarial, em que o efeito seria na ordem de 0,13 p.p. de incremento. Porém, o resultado é não significativo para o FNE e negativo para o FNO. Com respeito aos efeitos indiretos (transbordamento espacial), obteve-se resultado relevante, mas não positivo, para o FCO, o que pode estar ligado à migração de fatores de produção.

??) usam modelo espacial para avaliar efeitos do FCO nos municípios de Goiás e concluem que efeitos diretos são menores quando se admite a ocorrência de efeitos espaciais, sugerindo que modelos não espaciais tendem a superestimar o impacto real dos fundos. Entretanto, as evidências obtidas por **??**) e **??**) apontam em direção contrária, com os efeitos diretos do FCO maiores em modelos espaciais do que em modelos não espaciais. Essa divergência pode estar associada a diferenças na cobertura geográfica (Goiás versus toda a região Centro-Oeste), no tipo de matriz de pesos espaciais empregada (*queen* de contiguidade versus distância inversa) e no período de análise considerado. Os resultados de **??**) indicam que cada 1% de aumento no valor dos financiamentos está associado a aproximadamente 0,1% de crescimento no PIB *per capita* do município, usando especificação SAR com matriz espacial *queen* do tipo contiguidade e dados de 2004 a 2011.

??) distinguem-se dos trabalhos anteriores por incorporar na análise a heterogeneidade definida pela própria PNDR por meio das tipologias regionais. Em modelo não espacial de efeitos fixos, o efeito estimado do FNE é significativo para municípios pertencentes às tipologias dinâmica e baixa renda. Quando se admite dependência espacial, há evidências de transbordamento espacial dos investimentos do FNE quando o município diretamente beneficiado tem tipologia dinâmica. As estimativas apontam que para cada 1 p.p. de aumento na relação FNE/PIB em municípios dinâmicos há

um incremento de 0,07 p.p. na taxa média anual de crescimento do PIB *per capita* do próprio município nos três anos seguintes e de 0,33 p.p. na taxa média dos municípios vizinhos. Para os autores, esses resultados ressaltam a relevância de se considerar a dimensão espacial nas análises e também o caráter heterogêneo dos efeitos do FNE nos territórios. **??**) adotam a mesma abordagem econométrica, mas incluindo também as regiões Norte e Centro-Oeste, a fim de avaliar conjuntamente os fundos FNE, FNO e FCO. Os resultados são positivos para efeitos diretos e indiretos em municípios de tipologia dinâmica quando se usam valores acumulados na variável dos fundos (dois primeiros anos de cada subperíodo). Os resultados apontam que um aumento de 1 p.p. na relação FC/PIB em municípios dinâmicos está associado a 0,03 p.p. de incremento no crescimento médio do PIB *per capita* do próprio município pelos três anos seguintes e 0,12 p.p. de incremento nos municípios vizinhos. **??**) não obtêm evidências de associação espacial positiva entre os financiamentos do FNE, FNO e FCO nos anos de 2016 a 2018 e o crescimento médio do PIB *per capita* dos municípios de 2016 a 2019, porém, o resultado é positivo sobre o PIB *per capita* de 2019. Os autores concluem que os efeitos dos fundos são em sua maior parte esporádicos e pontuais.

Em resumo, os estudos convergem para a relevância de se incorporar a dimensão espacial nas análises de efeito dos fundos constitucionais, justificada pela ocorrência de correlação espacial significativa nas variáveis envolvidas. Porém, há menor consenso quando se trata da magnitude dos efeitos. Em geral, o resultado estaria condicionado a outras características econômicas locais. O efeito direto mostrou-se significativo em municípios de tipologia dinâmica e microrregiões de baixa renda, com incrementos de 0,03 a 0,14 p.p. no crescimento anual do PIB *per capita* municipal por até dois anos, para cada 1 p.p. de aumento na relação Fundo/PIB. Para o efeito indireto, as estimativas variam entre 0,1 e 0,4 p.p. de incremento no crescimento para cada 1 p.p. de aumento em Fundo/PIB, também concentrado em municípios de tipologia dinâmica e microrregiões de baixa renda. Em análise mais desagregada, evidências apontam para associação entre o FCO e taxa de crescimento, atribuída à linha de crédito empresarial. No FNE, os resultados estariam ligados ao setor industrial e de serviços. Já para o FNO não há nenhuma evidência positiva e significativa. No aspecto metodológico, nota-se a necessidade de estudos mais robustos, que combinem intervalo de tempo mais longo, especificações espaciais alternativas, correção de endogeneidade e maior número de controles (inclusive variáveis de confusão da própria PNDR).

4.1.3 Modelos Não Lineares e de Eficiência

??) usam modelo *threshold* e obtêm evidências de que o efeito do FNE é pouco significativo para municípios com PIB *per capita* inicial abaixo de R$ 2.143 ou acima de R$ 7.406. Entre esses limites, os autores identificam dois grupos distintos. O primeiro é formado por municípios de PIB *per capita* inicial entre R$ 2.143 e R$ 3.866. Nesse

grupo, estima-se que 1 p.p. de aumento médio em FNE/PIB no período 2002-2006 esteja associado a um incremento de 0,08 p.p. no crescimento médio do PIB *per capita* entre 2002 e 2008. No segundo grupo, de municípios com PIB *per capita* inicial entre R$ 3.866 e R$ 7.406, o efeito estimado foi maior, na ordem de 0,11 p.p. Os resultados sugerem que o FNE tem maior efetividade em municípios com níveis intermediários de renda, reafirmando os achados de **??**) e **??**). Em municípios de baixa renda, porém, os resultados não foram significativos, o que indica a necessidade de aprimoramento dos mecanismos da política para melhor adequação às características e necessidades dessas regiões.

??) usam modelagem quantílica para estimar a significância e heterogeneidade de efeitos do FNE ao longo da distribuição de crescimento dos municípios, empregando estimação em dois estágios e a localização de agências bancárias do BNB como instrumento para a alocação de recursos do fundo. Os efeitos foram positivos e significativos para o FNE total e para as linhas de crédito associadas à agricultura e pecuária. No entanto, os largos intervalos de confiança não permitiram constatar presença de heterogeneidade ao longo da curva de crescimento. **??**) analisa a relação entre a participação do FNE e a eficiência média dos municípios nordestinos. Usando modelo de análise envoltória de dados e de fronteira estocástica, o autor identifica elevada eficiência nos municípios pertencentes à região do MATOPIBA, associada à agricultura extensiva voltada à exportação. Adicionalmente, municípios do Semiárido indicaram menor eficiência no crescimento do produto médio, enquanto municípios menos densos e mais distantes das respectivas capitais e com empresas menores tendem a fazer melhor uso dos financiamentos.

4.1.4 Modelos Dinâmicos

??) adotam modelo de painel dinâmico e instrumentos sintéticos para corrigir o viés de endogeneidade na variável PIB defasada e na variável de interesse FNE/PIB, usando dados de 2003 a 2014. Os autores confirmam a importância desse tipo de controle para a obtenção de estimativas mais realistas do impacto da política. As estimativas apontam associação positiva entre o FNE e o crescimento econômico dos municípios, na ordem de 2,96 p.p. para cada 1 p.p. de aumento em FNE/PIB no ano anterior. Cabe notar que essa magnitude é consideravelmente superior à dos demais estudos revisados, cujos coeficientes situam-se tipicamente entre 0,03 e 0,13 p.p. A discrepância pode ser atribuída à diferente especificação do modelo (painel dinâmico com instrumentos sintéticos), ao período mais longo de análise (2003-2014) ou a possível sobreestimação decorrente da proliferação de instrumentos no procedimento GMM, aspecto reconhecido na literatura como potencial fonte de viés.

4.1.5 Modelos de Equilíbrio Geral

Em **??**), um cenário hipotético de retirada do FNE e realocação dos recursos em gastos correntes do governo resultaria a longo prazo em uma redução líquida de 0,16% no PIB nacional e em maior concentração regional da produção. O estudo também sugere que os fundos têm papel mais relevante no crescimento de longo prazo, via elevação do estoque de capital e da capacidade produtiva local, frente à alternativa apontada. No curto prazo, ambos os cenários seriam equivalentes em termos de ativação da demanda. **??**) indicam que os investimentos do FNE realizados em 2014 e 2015 teriam elevado o PIB da região Nordeste em 3,51% até o ano 2025. **??**) constroem dois cenários alternativos envolvendo o término da política de subsídios, e ambos indicam como consequência a redução na atividade econômica na região Nordeste, puxada principalmente pela redução do produto da atividade agropecuária.

4.1.6 Modelos Quase Experimentais

??) usa o método de primeira diferença para avaliar o efeito de empréstimos industriais do FNE sobre o crescimento do PIB *per capita* municipal. Usando taxas de crescimento do PIB *per capita* nos períodos 2000-2003 e 2000-2006, o autor não encontra efeito significativo das operações envolvendo o FNE-Indústria durante o ano 2000, seja em nível municipal ou microrregional. Argumenta-se que o resultado pode estar associado à elevada participação do setor agropecuário nas operações do FNE, setor em que há predomínio da informalidade, o que dificulta sua captura pelas medições do PIB.

??) adotam desenho quase-experimental que combina regressão com descontinuidade geográfica (RDD) e modelo de diferenças em diferenças. Os autores constroem um painel de dados decenal (1980, 1990, 2000 e 2010) composto por municípios dos estados de Minas Gerais e Espírito Santo que ingressaram nos critérios de elegibilidade ao FNE em períodos recentes (dados pré e pós-ingresso) e por municípios vizinhos imediatos que nunca tenham sido tratados pelo FNE. Os resultados obtidos levantam dúvidas sobre a efetividade do FNE, sugerindo que o Fundo não teve influência sobre as variáveis de produto e renda nos municípios avaliados no ano 2010. O estudo ressalta a importância de melhor vinculação do crédito ao aumento da produtividade, mediante condições diferenciadas e combinação com outros instrumentos.

Por outro lado, **??**) obtêm evidências de efeito positivo e significativo do FNE sobre o PIB *per capita* municipal. Os autores usam dados de 2002 a 2019 junto a estimadores DID dois estágios e DID escalonado, combinando três instrumentos de política regional: FNE, FDNE e incentivo fiscal da SUDENE. O estudo aponta efeito médio de tratamento de 8,8% a 11% no PIB *per capita* do município beneficiado em relação ao grupo de controle, sendo atribuído principalmente ao setor serviços e administração

pública. O estudo de eventos aponta que o efeito de tratamento é crescente e inicia no quinto ano após o primeiro tratamento. Quanto à sinergia com os demais instrumentos, o resultado é não significativo. **??**) exploram heterogeneidades de gênero, tipo de tomador e magnitude dos empréstimos (efeito dosagem) do FNE, aplicando o método *Generalized Propensity Score* (GPS). O estudo encontra correlação positiva entre a participação do FNE-Mulheres no valor total do programa e a variação do PIB *per capita* municipal, o que sinaliza uma eficácia maior do programa nesse grupo populacional. Efeito semelhante é obtido em relação à variável participação de tomadores pessoa jurídica no total de financiamentos. Com respeito ao efeito dosagem, os resultados apontam efeitos positivos no PIB *per capita* somente na última e mais elevada dose de tratamento.

Em conjunto, as evidências sobre o efeito dos Fundos Constitucionais no PIB *per capita* revelam um quadro heterogêneo e condicionado à especificação metodológica adotada. Os modelos de efeitos fixos e espaciais indicam associação positiva para o FCO e resultados ambíguos para FNE e FNO, enquanto os modelos quase experimentais apontam tanto para ausência de efeito quanto para impactos positivos significativos. Os modelos não lineares e de eficiência sugerem que a eficácia dos fundos é condicionada ao nível inicial de renda do município, com efeitos mais pronunciados em faixas intermediárias de desenvolvimento. As simulações de equilíbrio geral reafirmam a importância dos fundos para a atividade econômica regional em cenários contrafactuais de retirada da política. A constatação de que os efeitos são mais pronunciados em municípios com níveis intermediários de renda, e nulos ou inconclusivos em municípios de baixa renda, pode ser interpretada à luz da literatura sobre capacidade de absorção e armadilhas de pobreza: municípios de baixa renda podem carecer do capital humano e da infraestrutura básica necessários para converter o crédito subsidiado em crescimento econômico sustentado; municípios de renda intermediária possuiriam o mínimo de capacidade necessária para ativar o efeito multiplicador dos investimentos; e municípios de alta renda estariam próximos do efeito marginal decrescente do capital.

4.2 Avaliações de Impacto dos Fundos Constitucionais sobre o Mercado de Trabalho

Dezesseis estudos aprovados nesta revisão avaliam o impacto dos Fundos Constitucionais sobre variáveis do mercado de trabalho, com foco predominante no emprego formal, massa salarial e salário médio. O Quadro 2 apresenta a síntese desses estudos, organizados por método de análise.

??) foi o primeiro estudo a investigar o impacto dos empréstimos dos FCs sobre a contratação de trabalhadores nas empresas beneficiadas. O estudo faz a interseção dos registros de empresas beneficiadas com os dados da RAIS (Relação Anual de Informa-

Quadro 2 – Estudos de Impacto dos Fundos Constitucionais sobre o Mercado de Trabalho

Método	Artigo	Amostragem	Variável Independente	Variável Dependente	Resultado
Propensity Score Matching	**??**)	• Empresas NE, N, CO • 2000-2003	• FNE, FNO, FCO (*dummy*)	• Δ ln(emprego) • Δ ln(salário)	• FNE-emprego +61,2 p.p.* • FNE-salário NS • FNO, FCO NS
	??)	• Empresas NE • 2000-2006	• FNE (*dummy*)	• Δ ln(emprego) • Δ ln(massa salarial) • Δ ln(salário)	• FNE-empr. (1 ano) +7,96 p.p.* • FNE-empr. (3 anos) +33,59 p.p.* • FNE-empr. (5 anos) +132,23 p.p.* • FNE-massa salarial (+)* • FNE-salário NS
Generalized Propensity Score	**??**)	• Empresas GO • 2004-2011	• FCO-Empresarial (contínuo)	• Δ ln(emprego) • Δ ln(salário)	• FCO-emprego (+)* • Efeito limitado a intervalo específico da dose • FCO-salário NS
IV e Função Dose-Resposta	**??**)	• Empresas NE • 2000-2006	• FNE (contínua)	• Δ ln(emprego) • Δ ln(massa salarial)	• Dose-resposta emprego: IV 357,54%* • Dose-resposta emprego: OLS 133,94%* • Dose-resposta massa: IV 220,96%* • Dose-resposta massa: OLS 188,55%*
Primeira Diferença	**??**)	• Empresas NE • 1999-2006	• FNE-Indústria (*dummy*)	• Δ ln(emprego)	• FNE-Ind. (anual) +10,83 a 16,11 p.p.* • FNE-Ind. (3 anos) +30 a 56 p.p.*
Painel Espacial (SAR)	**??**)	• Municípios GO • 2004-2011	• ln(FCO)	• ln(emprego) • Salário médio	• FCO-emprego (+)* • FCO-salário (+)* • Sem diferença relevante vs. painel clássico
Painel Dinâmico	**??**)	• Municípios NE • 2010-2015	• ln(FNE)	• ln(emprego) por setor	• FNE-primário +1,10%* • FNE-terciário +0,53%* • FNE-secundário +0,13%* • FNE defasado (secundário) +0,06%*
Equilíbrio Geral	**??**)	• Região NE • 2014-2025	• FNE	• Emprego total	• FNE (emprego NE acumulado) +2,75%* • NE-agropecuária +8,0%* • NE-construção +5,3%*
Diferenças em Diferenças	**??**)	• Empresas N (FNO) • 2000-2010	• FNO (*dummy*)	• Emprego • Massa salarial • Salário médio	• Emprego e renda (+)* • Curto e médio prazo (+), exceto grandes empresas • Investimento: efeito a longo prazo • Giro/custeio: efeito a curto prazo
RDD Geográfico	**??**)	• Municípios NE • 1970-2010	• FNE	• Emprego formal e informal (2010)	• Agropecuária +5,4%* • Indústria +2,8%* • Serviços +3,5%* • Taxa de informalidade NS

Fonte: Elaborado pelo autor. Siglas: NS - Não significativo; p.p. - Pontos percentuais.

ções Sociais), obtendo a quantidade de vínculos de empregos formais de 449 empresas (NE=211, N=174, CO=74) nos anos de 2000 e 2003. Aplicando o método *Propensity Score Matching (PSM)*, os autores concluem que nas empresas beneficiadas pelo FNE a quantidade de empregos cresceu em média 61,2 pontos percentuais a mais do que

nas empresas não beneficiadas. No entanto, os valores não foram significativos para o salário médio. E ainda, para o FNO e o FCO, não foi obtido efeito positivo em nenhum dos indicadores avaliados.

??) também aplicam o método PSM, mas fazem uso de um conjunto mais rico de informações sobre o FNE, o que permitiu ampliar consideravelmente o número de empresas e o horizonte de tempo investigado. Além disso, os autores fazem uma análise ano a ano dos efeitos do fundo, o que permite estimativas mais eficientes, com quantidades maiores de empresas nos primeiros anos pós-tratamento. Com dados do período de 2000 a 2006, no horizonte de 3 anos pós-tratamento há 1.104 empresas e em 5 anos há 314. Os resultados obtidos reforçam as evidências obtidas por **??**). No primeiro ano pós-tratamento o crescimento do estoque de empregos é em média 7,96 pontos percentuais maior nas empresas beneficiadas, relativamente às demais. Além disso, a trajetória é crescente nos anos subsequentes, alcançando 33,59 pontos percentuais no terceiro ano e 132,23 no quinto ano. Se confirmados, esses resultados atribuem grande relevância para a política regional, indicando que o FNE tem papel importante na geração de empregos formais nas empresas beneficiadas. Os autores também destacam que o efeito de maior monta estaria associado às empresas financiadas entre 1999 e 2001, as únicas no horizonte de 5 anos pós-tratamento, estando mais concentradas no setor industrial. O mesmo estudo ainda analisa possíveis efeitos do FNE sobre a massa salarial, obtendo resultados significativos e com dinâmica semelhante ao do efeito no emprego. Como consequência, a variável salário médio não apresentou variação significativa como decorrência do FNE, indicando que as novas contratações teriam ocorrido ao mesmo nível dos salários vigentes.

??) apresentam como inovação principal o uso de variável de tratamento do tipo contínua, permitindo analisar possíveis heterogeneidades no efeito do fundo decorrentes da intensidade do tratamento (valor do empréstimo), em contraste à abordagem dicotômica de tratamento presente nos estudos anteriores. Os autores usam o método *Generalized Propensity Score Matching (GPS)* e dados de financiamentos a empresas do estado de Goiás realizados pelo FCO por meio da linha Empresarial (associada à indústria, comércio e serviços) no período de 2004 a 2011. Os resultados indicam relação positiva e significativa com o crescimento do emprego apenas em um intervalo específico da distribuição de tratamento e limitada ao período 2004-2008 (pré-crise), cenário semelhante ao obtido na abordagem PSM com variável de tratamento dicotômica. Com respeito ao salário médio, não se obteve nenhum resultado significativo. **??**) expandem a abordagem de **??**) para os demais fundos constitucionais. O dado mais relevante obtido indica efeito decrescente dos fundos sobre as variáveis de interesse, o que significa que quanto maior o valor do empréstimo, menor o efeito sobre o crescimento do emprego e do salário. Para os autores, isso se justifica do ponto de vista teórico pela propriedade de retornos marginais decrescentes da função de produção neoclássica.

??) contribuem com a literatura ao usar o método de função dose-resposta para captar efeitos heterogêneos e correção de viés de seleção por meio de variável instrumental. Para garantir comparabilidade, os autores optam por usar a mesma base de dados de ??). Na variável crescimento do emprego, o modelo IV aponta efeito médio de 357,54%, acima de 133,94% do modelo OLS. Para o crescimento da massa salarial, o valor médio é 220,96% no modelo IV contra 188,55% em OLS. Em ambas as variáveis a restrição de exogeneidade leva a subestimação do efeito médio e superestimação do ponto ótimo de tratamento, sinalizando para efeitos mais significativos em pontos mais baixos da distribuição de tratamento, quando a endogeneidade é corrigida.

??) contribui para uma limitação importante dos métodos PSM e GSM: a incapacidade de controlar por efeitos não observáveis que possam influenciar tanto a probabilidade de tratamento quanto seu resultado (apenas características observáveis). Usando abordagem de primeira diferença e dados de 1999 a 2006, o autor identifica efeito positivo do FNE-Indústria sobre o crescimento do número de empregos formais nas empresas beneficiadas, com magnitude entre 10,83 e 16,11 pontos percentuais ao ano. No horizonte de três anos pós-tratamento, o valor é de 30 a 56 pontos percentuais a mais, de certa forma consistente com os resultados de ??) e ??).

??) é o primeiro estudo a avaliar o efeito dos fundos constitucionais sobre variáveis agregadas do mercado de trabalho. O estudo adota os municípios de Goiás como unidade de análise e aplica o método de painel espacial autorregressivo (SAR), a fim de controlar também por características da vizinhança do município. Os resultados indicam efeitos positivos sobre emprego e salário, porém, sem diferenças relevantes em relação ao modelo de painel clássico com efeitos fixos, o que pode ser decorrência de baixa robustez dos resultados. ??) trazem duas contribuições principais: análise dos efeitos agregados do FNE por setor de atividade econômica e o uso de modelo de painel dinâmico para amenizar possível viés de endogeneidade. Os resultados apontam relação positiva entre os investimentos do FNE e o nível de emprego no município, com maior efeito sobre o setor primário (1,1% de aumento no emprego para 1% de aumento no investimento do FNE), seguido por terciário (0,53%) e secundário (0,13%). Esses resultados são observados para os investimentos correntes do FNE. Para o FNE defasado em um ano, o valor é significativo somente para o setor secundário e em menor magnitude (0,06%). Sugere-se assim que o FNE tem efeito positivo e imediato sobre o emprego, especialmente no setor primário, setor mais intensivo em mão de obra.

Em maior nível de agregação, ??) aplicam um modelo dinâmico interregional de equilíbrio geral computável (CGE) para estimar os efeitos dos investimentos FNE sobre o emprego total da região Nordeste, dos estados e dos setores de atividade. As evidências apontam que os investimentos do FNE nos anos 2014 e 2015 estão associados a uma variação acumulada de 2,75% na quantidade de empregos na região Nordeste até o ano de 2025, valor pouco menor que o estimado para a variação do PIB. Na análise

por estados, Piauí, Ceará e Rio Grande do Norte também apresentam a maior variação acumulada do emprego, entre 3,19% e 4,31%, e Maranhão e Bahia têm as menores variações, de 0,45% a 2,16%. No aspecto setorial, também não há perdedores, com agropecuária (8%) e construção (5,3%) os setores com maior variação do emprego.

??) empregam o método diferenças-em-diferenças, que controla pela heterogeneidade não observável das empresas e possibilita uma estimativa do efeito causal do fundo. Além disso, têm como diferencial a análise dos efeitos microeconômicos do FNO por porte da empresa beneficiada, tipo de crédito concedido e horizonte de tempo. No geral, empresas beneficiadas apresentaram desempenho superior às não beneficiadas, em curto e médio prazo, em termos de geração de emprego e renda. No entanto, médias e grandes empresas beneficiadas por financiamento a capital de giro e custeio apresentam desempenho similar ao grupo de controle, no que diz respeito à geração de emprego e renda. Além disso, os autores apontam que o impacto positivo do crédito com finalidade capital de giro e custeio é em média maior no curto prazo do que no longo prazo. Por outro lado, em empresas beneficiadas pela finalidade investimento, os impactos são mais observáveis a longo prazo. Os efeitos assimétricos indicam que a finalidade investimento promove a acumulação de capital, o que aumenta a produtividade do trabalho a longo prazo, pois o impacto é positivo para o trabalho e a renda (salário médio).

??) utilizam modelo de descontinuidade geográfica (RDD) para estimar o impacto causal do FNE sobre o estoque de emprego, distinguindo-se dos estudos anteriores pela robustez metodológica e por analisar impacto sobre o emprego formal e informal, decorrência do uso de dados censitários. Os resultados indicam que o acesso ao FNE gerou impacto positivo e significativo sobre o estoque de empregos formais e informais no ano 2010, com magnitude 5,4% (agropecuária), 2,8% (indústria) e 3,5% (serviços). Porém, impacto sobre a taxa de informalidade foi nulo.

Em síntese, as avaliações sobre o mercado de trabalho apresentam maior convergência do que as relativas ao PIB: há evidências consistentes de efeito positivo do FNE sobre a geração de emprego formal nas empresas beneficiadas, com magnitude crescente ao longo dos primeiros anos pós-tratamento. Os estudos também convergem em apontar efeitos mais pronunciados em micro e pequenas empresas e na modalidade de crédito para investimento. Por outro lado, a variável salário médio não apresenta variação significativa na maioria das especificações, sugerindo que os novos postos de trabalho são criados ao nível salarial vigente, sem ganhos adicionais de produtividade. Os resultados para FNO e FCO são mais limitados e inconclusivos, refletindo menor cobertura na literatura.

4.3 Avaliações de Impacto dos Fundos de Desenvolvimento

Os Fundos de Desenvolvimento (FDNE, FDA e FDCO) constituem instrumentos mais recentes da PNDR, com primeiras contratações a partir de 2007 no caso do FDNE e de 2014 para o FDCO, o que explica a menor quantidade de avaliações empíricas em comparação aos Fundos Constitucionais. A escala dos empreendimentos financiados — mínimo de R$ 15 milhões, com concentração em infraestrutura e indústria — sugere mecanismo de impacto distinto, cuja avaliação é relevante para informar a alocação de recursos entre os instrumentos da política. Dentre os estudos aprovados nesta revisão, 8 avaliam algum aspecto dos Fundos de Desenvolvimento, com concentração expressiva no FDNE. Não foram identificadas avaliações quantitativas dedicadas ao FDA nem ao FDCO, lacuna relevante dada a magnitude dos recursos envolvidos — R$ 5,5 bilhões e R$ 1,8 bilhão contratados, respectivamente. As subseções seguintes organizam as evidências por abordagem metodológica. O Quadro 3 apresenta a síntese dos estudos que avaliam os Fundos de Desenvolvimento.

4.3.1 Modelos Quase Experimentais

O método de diferenças em diferenças (DID) e suas extensões — como o DID escalonado, adequado para intervenções implementadas em momentos distintos para diferentes unidades — constituem a principal abordagem empregada para avaliar os Fundos de Desenvolvimento. Os três estudos discutidos a seguir representam as primeiras evidências empíricas de impacto causal desses fundos sobre indicadores municipais.

??) aplicam modelo DID escalonado aos municípios da área de atuação da SUDENE no período 2002–2021 e estimam que aqueles que receberam empreendimentos apoiados pelo FDNE experimentam elevação média de 24% no PIB *per capita* em relação ao grupo de controle. O estudo inova ao avaliar variáveis de resultado não estritamente econômicas: a renda domiciliar *per capita* apresenta incremento de 4,6%, e os indicadores de educação básica (IDEB) registram elevação de 19% nos anos iniciais e 21% nos anos finais. Não se obteve significância estatística para emprego formal, pobreza, mortalidade infantil e indicadores de saúde.

??) avaliam simultaneamente os efeitos do FNE, do FDNE e dos incentivos fiscais da SUDENE sobre a economia dos municípios nordestinos, empregando estimadores DID em dois estágios e DID escalonado para o período 2002–2019. Para o FDNE, identificam impacto positivo e significativo sobre o PIB *per capita* municipal, com coeficiente concentrado no setor de serviços e na arrecadação tributária. Os incentivos fiscais não apresentaram significância estatística, e a interação entre os instrumentos tampouco indicou sinergia, sugerindo que os efeitos operam de forma independente. Os resultados desse estudo para o FNE foram discutidos na Subseção 4.1.

??) estimam o impacto da construção de parques eólicos sobre indicadores econômi-

Quadro 3 – Estudos de Impacto dos Fundos de Desenvolvimento

Método	Artigo	Amostragem	Variável Independente	Variável Dependente	Resultado
Painel Espacial	**??**)	• NE • 2010-2021	• FDNE	• IDM	• IDM renda 0,019* • IDM, IDM saúde e IDM educação NS
	??)	• NE • 2010-2021	• FDNE (*dummy*)	• Δ ln(PIB pc)	• Efeito direto NS • Efeito indireto 0,0252* • Efeito total 0,0351*
				• Δ ln(VAB pc)	• Efeito direto 0,0409* • Efeito indireto NS • Efeito total 0,6014*
DID Dois Estágios	**??**)	• NE • 2002-2019	• FDNE	• log PIB*pc*, VAB setorial	• PIB*pc* 0,063* • VAB*pc* serviços 0,111* • Arrecadação 0,207* • VAB ind. e VAB agro. NS
DID Escalonado	**??**)	• NE • 2002-2021	• FDNE	• PIB*pc*, emprego, renda, IDEB	• PIB*pc* 24,07%* • Renda 4,63%* • IDEB anos iniciais 18,67%* • IDEB anos finais 21,49%* • Emprego, pobreza, mortalidade infantil e saúde NS
	??)	• NE • 1999-2022	• FDNE-parques eólicos	• PIB*pc*, VAB, emprego, massa salarial	• PIB*pc* 18,97%* • VAB indústria 71,90%* • VAB serviço 10,24%* • Emprego 23,41%* • Redução temporária do VAB-agro durante construção
Painel Dinâmico GMM	**??**)	• N, NE, CO • 2002-2021	• FDNE, FDA, FDCO (+ FC + IF)	• PIB*pc*, emprego, renda	• Heterogeneidade entre fundos, regiões e setores • FDCO inconclusivo (poucos projetos)

Fonte: Elaborado pelo autor. Siglas: AC - Apresentação em congresso; NS - Não significativo.

cos dos municípios nordestinos, empregando o método de controle sintético generalizado e estudos de eventos para o período 1999–2022. Os resultados apontam elevação de 19% no PIB *per capita*, de 72% no valor adicionado bruto (VAB) industrial e de 10% no VAB de serviços nos municípios com parques em operação ou construção. Identificam-se ainda incrementos de 23% no emprego formal e de 31% na massa salarial, além de redução temporária do VAB agropecuário durante a fase de construção, sem efeito permanente. Embora o estudo avalie todos os parques eólicos da região — e não exclusivamente os financiados pelo FDNE —, parcela expressiva dos empreendimentos de energia eólica no Nordeste contou com recursos desse fundo, e a proximidade dos valores obtidos com os de **??**) reforça a consistência das conclusões.

As três avaliações convergem em apontar impacto positivo do FDNE sobre o PIB *per capita*, com magnitudes situadas entre 19% e 24%, consideravelmente superiores às estimadas para os Fundos Constitucionais — cujos coeficientes situam-se tipicamente entre 0,03 e 0,13 p.p. de incremento no crescimento anual para cada 1 p.p. de aumento na relação Fundo/PIB. Essa diferença pode estar associada à escala dos empreendimentos financiados, com valor mínimo de R$ 15 milhões, à concentração setorial em infraestrutura e indústria de transformação e ao horizonte mais longo de maturação

desses investimentos. Cabe ressalvar que as três avaliações empregam variantes do método DID e analisam períodos parcialmente sobrepostos, o que limita a independência das estimativas.

4.3.2 Modelos Espaciais

Modelos de painel espacial permitem decompor o impacto de uma política em componente direto — sobre o próprio município beneficiado — e indireto — sobre municípios vizinhos. Essa distinção é particularmente relevante para os Fundos de Desenvolvimento, cujos empreendimentos financiados (infraestrutura de energia, transportes, complexos industriais) podem gerar externalidades que se dispersam para além dos limites municipais.

??) utilizam modelo SAC (*Spatial Autoregressive Combined*) estático para avaliar o FDNE e os incentivos fiscais da SUDENE nos municípios nordestinos entre 2010 e 2021. A variável de resultado adotada é o Índice de Desenvolvimento Municipal (IDM) e suas componentes. Para o FDNE, o estudo identifica efeito positivo e significativo apenas sobre a componente IDM-renda (coeficiente 0,019), sem evidência sobre o IDM-geral, IDM-saúde ou IDM-educação. A adoção de variável de resultado distinta do PIB *per capita* dificulta a comparação direta com os demais estudos desta subseção, embora contribua para ampliar o escopo das dimensões avaliadas.

??) analisam conjuntamente FNE, FDNE e incentivos fiscais da SUDENE por meio de modelo espacial generalizado com dados de 2010 a 2021. Os resultados para o FDNE revelam padrão distinto dos demais instrumentos: o efeito direto sobre o PIB *per capita* é não significativo, enquanto o efeito indireto (transbordamento para municípios vizinhos) apresenta coeficiente positivo e significativo de 0,025, resultando em efeito total de 0,035. Para o VAB *per capita*, o efeito direto é significativo (0,041), mas o indireto não. Esse resultado sugere que os investimentos do FDNE beneficiam não apenas o município-sede, mas também localidades vizinhas, padrão consistente com a natureza dos projetos financiados — infraestrutura de energia e transportes cuja área de influência transcende limites municipais. Tal configuração contrasta com os Fundos Constitucionais, cujos efeitos diretos tendem a ser mais pronunciados.

4.3.3 Avaliação Integrada e Síntese

??) adotam painel dinâmico GMM com defasagens distribuídas para avaliar simultaneamente todos os instrumentos da PNDR — incluindo FDNE, FDA e FDCO — no período 2002–2021. O estudo constitui a única avaliação que contempla os três fundos de desenvolvimento em uma mesma especificação. Os resultados indicam heterogeneidade expressiva entre fundos, regiões e setores, com evidências inconclusivas para o FDCO, atribuídas ao reduzido número de projetos e ao curto período de operação.

Em conjunto, as evidências disponíveis apontam para impacto positivo expressivo do FDNE sobre o PIB *per capita* municipal, com magnitudes entre 19% e 24% nas avaliações quase experimentais e presença de efeitos de transbordamento espacial nos modelos de painel. A base empírica, porém, apresenta limitações relevantes: concentra-se em estudos recentes (2024–2026) com períodos amostrais parcialmente sobrepostos e predominância do DID escalonado; não dispõe de avaliação quantitativa dedicada ao FDA nem ao FDCO; e restringe-se majoritariamente ao PIB *per capita*, com evidências incipientes sobre emprego, renda domiciliar e pobreza. A diversificação metodológica e a extensão da cobertura para os três fundos de desenvolvimento constituem prioridades para a agenda de pesquisa.

4.4 Avaliações de Impacto dos Incentivos Fiscais

A avaliação empírica dos incentivos fiscais da SUDENE e da SUDAM constitui a vertente menos desenvolvida da literatura sobre a PNDR, a despeito do expressivo volume de renúncia tributária envolvido. Dentre os 34 estudos aprovados nesta revisão, 9 avaliam explicitamente esses instrumentos, refletindo a operação mais recente dos programas — com concessões sistemáticas a partir de 2010 — e as dificuldades de acesso a dados detalhados de renúncia fiscal em nível de empresa. Diferentemente dos Fundos Constitucionais, cujo mecanismo de transmissão opera via crédito subsidiado, os incentivos fiscais atuam pela redução de 75% do Imposto de Renda de Pessoa Jurídica (IRPJ), diminuindo o custo tributário de operação em municípios da área de atuação da superintendência. Todos os estudos dedicados concentram-se nos benefícios concedidos pela SUDENE, não havendo avaliações específicas da SUDAM. Dois trabalhos avaliam adicionalmente o Prodepe — programa estadual de Pernambuco — em interação com os instrumentos federais. O Quadro 4 apresenta a síntese dos estudos desta subseção.

No âmbito do mercado de trabalho, **??**) conduzem a primeira avaliação de impacto dos incentivos fiscais da SUDENE, focalizando o setor turístico. Empregando modelo de diferenças em diferenças com *matching* em municípios de Bahia, Rio de Janeiro, Espírito Santo e Minas Gerais no período 1998–2009, os autores estimam que o programa de benefícios tributários ao turismo elevou o emprego setorial em 30% no acumulado entre 2002 e 2009. Os resultados mostram-se robustos à possibilidade de deslocamento de empregos para municípios vizinhos, embora os pesquisadores não avaliem a eficiência do programa em termos de custo fiscal por emprego gerado.

Em perspectiva mais abrangente, **??**) avaliam o efeito agregado da renúncia fiscal da SUDENE sobre o emprego formal e a renda nos municípios beneficiados, empregando estimador DID escalonado para o período 2002–2021. Os resultados indicam incremento de 3,2% nos vínculos formais e de 1,2% na renda nominal média, com trajetória crescente ao longo do tempo e duradoura por todo o período de vigência do

Quadro 4 – Estudos de Impacto dos Incentivos Fiscais

Método	Artigo	Amostragem	Variável Independente	Variável Dependente	Resultado
DID	??)	• BA, RJ, ES, MG • 1998-2009	• IF-SUDENE (turismo)	• Emprego no turismo (log)	• Emprego turismo 20%*, 30%*
	??)	• PE • 2000-2017	• Prodepe + IF-SUDENE	• Emprego, salário médio, massa salarial	• Emprego 8,6%* • Salário médio −10,3%* • Massa salarial NS
DID Escalonado	??)	• SUDENE • 2002-2021	• IF-SUDENE	• Emprego, renda	• Emprego 3,2%* • Renda 1,2%* • Efeito crescente e duradouro
	??)	• PE • 2000-2017	• Prodepe + IF-SUDENE	• Emprego, salário médio, massa salarial	• Emprego 22,3%* • Massa salarial 15,1%* • Salário médio −8,2%* • Efeito temporário e declinante
DEA + SFA	??)	• NE • 2011-2019	• IF-SUDENE	• Eficiência produtiva (massa salarial)	• Empresas eficientes no Semiárido • Intensivas em mão de obra • Ineficiência associada ao setor, não à empresa
DID Dois Estágios	??)	• NE, MG, ES • 2002-2019	• IF-SUDENE (+ FNE, FDNE)	• log PIB*pc*, VAB setorial	• IF-SUDENE NS
Controle Sintético	??)	• NE • 2006-2019	• IF-SUDENE	• Vínculos (log)	• Todos os setores 19,6%* • Indústria 18,3%* • Efeitos por até 5 anos • Demais setores NS
Painel Espacial	??)	• NE • 2010-2021	• IF-SUDENE (+ FDNE)	• IDM e subcomponentes	• IDM 0,020* • IDM saúde 0,024* • IDM renda 0,012* • IDM educação NS • Transbordamento renda 0,002*
	??)	• NE • 2010-2021	• IF-SUDENE (+ FNE, FDNE)	• Δ ln(PIB*pc*), Δ ln(VAB*pc*)	• VAB agropecuário*pc* Significativo* • PIB*pc* NS
Painel Dinâmico GMM	??)	• N, NE, CO • 2002-2021	• IF-SUDENE, IF-SUDAM (+ FC, FD)	• PIB*pc*, emprego, renda	• IF-SUDAM inconclusivo (poucas observações) • Heterogeneidade entre instrumentos e regiões

Fonte: Elaborado pelo autor. Siglas: AC - Apresentação em congresso; NS - Não significativo.

benefício. Os autores destacam, porém, que os ganhos concentram-se em municípios de maior porte e dinamismo econômico, o que contrasta com o objetivo redistributivo da PNDR e levanta questões sobre a focalização territorial do instrumento.

??) adotam o método de controle sintético generalizado para estimar o impacto dos benefícios tributários da SUDENE sobre a criação de empregos em empresas da região Nordeste, com dados de 2006 a 2019. As evidências apontam elevação de 19,6% nos vínculos formais no conjunto dos setores e de 18,3% no setor manufatureiro, com persistência dos resultados por até cinco anos após o início da concessão. A magnitude consideravelmente superior à estimada por **??**) pode refletir o nível de agregação — empresa versus município — e a concentração no setor industrial, caracterizado por maior intensidade de mão de obra entre as atividades incentivadas.

Os três estudos convergem em apontar impacto positivo sobre o emprego formal, porém com magnitudes que variam de 3,2% a 30% conforme o setor analisado, o método empregado e a escala de agregação. Os ganhos mais expressivos concentram-se em segmentos específicos — turismo e manufatura —, enquanto o efeito agregado sobre o conjunto da economia é mais modesto. A preocupação distributiva levantada por **??**) merece atenção: se os benefícios se concentram em municípios já dinâmicos, o instrumento pode estar ampliando, em vez de reduzir, as disparidades intrarregionais.

Em abordagem complementar às avaliações de impacto, **??**) analisam a eficiência produtiva das empresas beneficiadas pela política de incentivos da SUDENE no período 2011–2019, combinando análise envoltória de dados (DEA) e fronteira estocástica (SFA). O estudo identifica predominância de empresas intensivas em mão de obra entre as beneficiadas e presença relevante de unidades eficientes no Semiárido. A ineficiência observada está associada mais ao setor de atividade incentivado do que às firmas individualmente, o que sugere possibilidade de aprimorar a seletividade setorial da política. Esses achados indicam que a eficiência no uso dos benefícios tributários não é uniforme e pode ser aprimorada mediante critérios diferenciados de concessão.

No que se refere ao produto e a indicadores de desenvolvimento, as evidências são mais escassas e derivam majoritariamente de estudos multi-instrumento discutidos nas subseções anteriores. **??**), ao avaliarem conjuntamente FNE, FDNE e incentivos fiscais, não encontram significância estatística para a renúncia fiscal da SUDENE sobre o PIB *per capita* municipal nem sobre o valor adicionado setorial. Em contrapartida, **??**) obtêm efeito direto significativo dos benefícios tributários sobre o IDM-geral (0,020), IDM-saúde (0,024) e IDM-renda (0,012), além de transbordamento espacial positivo sobre a componente renda nos municípios vizinhos (0,002). A divergência entre os dois estudos pode estar associada à diferença na variável de resultado e na especificação econométrica adotada.

Complementarmente, **??**) identificam efeito direto significativo da renúncia fiscal sobre o crescimento do VAB agropecuário *per capita*, resultado que sugere influência do instrumento sobre setores primários não captada pelos estudos com foco no produto agregado. **??**), ao avaliarem simultaneamente todos os instrumentos da PNDR em painel dinâmico, constituem a única referência que inclui os benefícios tributários da SUDAM, embora os resultados para esse instrumento permaneçam inconclusivos dada a escassez de observações.

Dois estudos avaliam o Programa de Desenvolvimento do Estado de Pernambuco (Prodepe), incentivo fiscal estadual que opera em complementaridade com o FNE, o FDNE e a renúncia fiscal da SUDENE. **??**) empregam modelo DID com efeitos heterogêneos por tempo de exposição e dados de empresas pernambucanas no período 2000–2017, estimando incremento de 8,6% no emprego das firmas beneficiadas. Simultaneamente, o estudo identifica redução de 10,3% no salário médio, padrão que

contrasta com a ausência de efeito salarial observada nos estudos sobre Fundos Constitucionais e sobre os incentivos federais. Não se obteve significância para a massa salarial em empresas que recebem exclusivamente o Prodepe, embora a combinação com outros instrumentos altere os resultados.

??) confirmam esse padrão empregando estimador DID escalonado ao mesmo recorte geográfico e temporal. As estimativas apontam elevação de 22,3% no emprego e de 15,1% na massa salarial, acompanhadas de redução de 8,2% no salário médio. Os ganhos são mais pronunciados em empresas do Semiárido, de pequeno porte e do setor industrial, porém apresentam caráter temporário, com declínio progressivo ao longo dos anos de vigência do benefício. A redução salarial, consistente nos dois estudos, sugere que os incentivos estaduais atraem ou expandem atividades de menor remuneração, o que coloca em questão a qualidade dos postos de trabalho gerados.

Em síntese, as evidências sobre a renúncia fiscal revelam convergência no tocante ao emprego — com impactos positivos variando de 3,2% a 30% conforme setor e método — e divergência quanto ao produto e ao salário. Nenhum estudo identifica efeito significativo exclusivo dos incentivos fiscais sobre o PIB *per capita*, embora resultados positivos sejam observados sobre indicadores multidimensionais de desenvolvimento. No mercado de trabalho, a política federal gera empregos sem alterar o salário médio, ao passo que o programa estadual eleva o emprego mas reduz a remuneração, suscitando preocupação sobre a qualidade dos postos criados. A literatura apresenta lacunas relevantes: ausência de avaliações dedicadas aos incentivos da SUDAM, inexistência de análises de custo-efetividade e predominância de métodos DID, com escassa aplicação de abordagens como RDD, PSM ou equilíbrio geral. A ampliação e diversificação metodológica desta vertente constituem prioridade para a agenda de pesquisa.

5 Considerações Finais

Esta revisão sistemática mapeou 34 estudos empíricos que avaliam os efeitos dos instrumentos da PNDR sobre indicadores socioeconômicos locais, cobrindo o período de 2005 a 2026. A análise do conjunto de evidências permite identificar cinco achados transversais.

Primeiro, há expressiva assimetria no volume de evidências entre instrumentos. Os Fundos Constitucionais concentram 28 dos 34 estudos, com predominância do FNE (24 estudos), enquanto os Fundos de Desenvolvimento (8 estudos) e os Incentivos Fiscais (9 estudos) permanecem substancialmente menos investigados. Essa desproporção é particularmente relevante dado o volume fiscal dos instrumentos menos avaliados: os Incentivos Fiscais da SUDAM e SUDENE totalizaram R$ 126 bilhões em gastos tributários no período 2015–2024, sem que haja avaliações dedicadas aos incentivos da SUDAM ou análises de custo-efetividade de qualquer dos programas.

Segundo, os efeitos sobre o mercado de trabalho apresentam maior convergência entre os estudos do que os efeitos sobre o PIB *per capita*. Para o emprego formal, há evidências consistentes de impacto positivo do FNE, com magnitude crescente nos primeiros anos pós-tratamento e efeitos mais pronunciados em micro e pequenas empresas e na modalidade de crédito para investimento. Para o PIB *per capita*, os resultados são heterogêneos e fortemente condicionados à especificação econométrica, ao período amostral e à escala geográfica. Essa divergência sugere que os instrumentos podem ser mais eficazes na geração de postos de trabalho do que na elevação sustentada da renda média local.

Terceiro, a eficácia dos Fundos Constitucionais sobre o produto é condicionada ao nível inicial de renda dos municípios. Efeitos positivos concentram-se em faixas intermediárias de desenvolvimento, são nulos ou inconclusivos em municípios de baixa renda e decrescentes em municípios de alta renda. Esse padrão é consistente com a hipótese de capacidade de absorção: municípios mais pobres podem carecer do capital humano e da infraestrutura necessários para converter crédito subsidiado em crescimento sustentado, enquanto municípios de renda intermediária possuem o mínimo de condições para ativar o efeito multiplicador dos investimentos.

Quarto, os Fundos de Desenvolvimento apresentam indícios de impacto expressivo sobre o PIB *per capita* — entre 19% e 24% —, com presença de efeitos de transbordamento espacial para municípios vizinhos. Esses valores são consideravelmente superiores aos estimados para os Fundos Constitucionais, o que pode refletir a escala dos empreendimentos financiados e sua concentração em infraestrutura e indústria de transformação. A base empírica, contudo, restringe-se a estudos recentes (2024–2026) com metodologias semelhantes e períodos parcialmente sobrepostos.

Quinto, a variável salário médio não apresenta variação significativa na maioria das avaliações dos instrumentos federais, indicando que novos postos de trabalho são criados ao nível salarial vigente, sem ganhos adicionais de produtividade. No âmbito estadual, a avaliação do Prodepe (PE) aponta redução salarial concomitante ao aumento do emprego, suscitando preocupação sobre a qualidade dos postos gerados por incentivos subnacionais.

Esses achados têm implicações para o desenho da política regional. A constatação de que crédito subsidiado é insuficiente para dinamizar municípios de baixa renda sugere a necessidade de complementaridade com investimentos em infraestrutura, capital humano e capacidades institucionais locais — condições prévias à eficácia do instrumento. A ausência de ganhos salariais associados à geração de empregos indica que os instrumentos, em sua configuração atual, tendem a expandir a atividade econômica sem transformar a estrutura produtiva. A concentração dos Incentivos Fiscais em municípios de maior dinamismo, documentada na literatura, contrasta com o objetivo redistributivo da PNDR e aponta para a necessidade de revisão dos critérios de

concessão.

Do ponto de vista metodológico, este artigo constitui a primeira revisão sistemática dedicada aos instrumentos de financiamento da PNDR. A estratégia de busca abrangeu cinco bases de dados acadêmicas, a classificação dos registros empregou modelo de linguagem de grande escala com revisão humana integral, a seleção dos estudos foi respaldada por índice de citação cruzada — que permitiu justificar a inclusão de literatura cinzenta com base em reconhecimento pela própria comunidade acadêmica — e a deduplicação percorreu quatro fases complementares (DOI exato, similaridade de título, identidade de PDF e verificação manual de textos para discussão e versões de congresso).

Não obstante, o estudo possui limitações que devem ser explicitadas. A heterogeneidade de métricas, períodos amostrais e especificações econométricas entre os estudos primários inviabiliza a condução de meta-análise formal, restringindo a síntese ao plano qualitativo. Os resultados desta revisão dependem, ademais, da qualidade e da comparabilidade dos trabalhos incluídos, cujas estratégias de identificação causal variam substancialmente em robustez. Embora a inclusão de literatura cinzenta atenue o risco de viés de publicação, tal risco não pode ser inteiramente eliminado. A triagem assistida por modelo de linguagem demandou correção em dois terços dos registros classificados, o que evidencia a necessidade de validação integral pelo pesquisador e impede a delegação autônoma dessa etapa. Por fim, a busca restringiu-se a cinco bases de dados, de modo que estudos indexados exclusivamente em outros repositórios podem não ter sido capturados.

Do ponto de vista da agenda de pesquisa, três prioridades emergem desta revisão: (i) a ampliação das evidências sobre Fundos de Desenvolvimento — especialmente FDA e FDCO, para os quais inexistem avaliações quantitativas dedicadas — e sobre os Incentivos Fiscais da SUDAM; (ii) a condução de estudos que avaliem simultaneamente os três instrumentos e suas interações, dado que a quase totalidade das avaliações examina cada instrumento isoladamente, sem capturar possíveis sinergias ou redundâncias; e (iii) a adoção de desenhos quase experimentais com maior poder de identificação causal — como regressão com descontinuidade e controle sintético —, que permanecem sub-representados na literatura frente a métodos com maior fragilidade na separação do efeito da política de fatores confundidores.

Referências

ALVES, D. F.; NETO, R. d. M. S.; OLIVEIRA, T. G. d. Incentivos Fiscais Estaduais: Desenvolvimento ou Captura de Recursos Públicos? o Caso do Programa de Desenvolvimento do Estado de Pernambuco - PRODEPE. In: **Encontro Nacional**

de Economia. [s.n.], 2024. Disponível em: <https://www.anpec.org.br/encontro/2024/submissao/files_I/i10-e5d1ea72f169b39e02831127e8ebf880.pdf>.

BASTOS, F. d. S.; BRAZ, M. S.; IRFFI, G. Impactos do Financiamento Empresarial via FDNE sobre Indicadores Socioeconômicos Municipais. In: **Encontro Nacional de Economia**. [s.n.], 2024. Disponível em: <https://www.anpec.org.br/encontro/2024/submissao/files_I/i10-dcdbf1fbac70cbe7a546e303bb2afbde.pdf>.

BERCOVICI, G. **Desigualdades Regionais, Estado e Constituição**. São Paulo: Max Limonad, 2003.

BRASIL. **Política Nacional de Desenvolvimento Regional - PNDR: Sumário Executivo**. Brasília, 2006. 32 p.

BRAZ, M. S.; BASTOS, F. d. S.; IRFFI, G. Impactos do financiamento empresarial via FDNE sobre indicadores socioeconômicos municipais. In: **Anais do 52º Encontro Nacional de Economia**. Brasil: ANPEC, 2024.

BRAZ, M. S.; IRFFI, G. Impactos dos incentivos fiscais da SUDENE sobre o mercado de trabalho local. In: **Anais do XXVIII Encontro Regional de Economia**. Fortaleza: ANPEC, 2023. Disponível em: <https://www.anpec.org.br/nordeste/2023/submissao/arquivos_identificados/043-486978388a209fa0ea4db6f5e4cee997.pdf>.

CAMBOTA, J. N.; VIANA, L. F. G. O impacto do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE) no crescimento dos municípios: uma aplicação de painel dinâmico. **Revista Controle - Doutrina e Artigos**, v. 17, n. 1, p. 20–46, jul. 2019. Disponível em: <https://doi.org/10.32586/rcda.v17i1.472>.

CARNEIRO, D. **Determinantes da Eficiência da Aplicação dos Recursos do FNE pelos Municípios Beneficiados**. Fortaleza, 2018. Disponível em: <https://www.bnb.gov.br/s482-dspace/handle/123456789/676>.

CARNEIRO, D.; CAMBOTA, J. N. Avaliação do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste: uma revisão sistemática da literatura. 2018.

CARNEIRO, D.; COSTA, E.; IRFFI, G.; VELOSO, P.; BRAZ, M.; DIAS, T.; ANDRADE, V. Avaliação de Eficiência das Empresas Beneficiadas pela Política de Incentivos Fiscais Conduzida pela SUDENE. In: **Encontro Nacional de Economia**. [s.n.], 2023. Disponível em: <https://www.anpec.org.br/encontro/2023/submissao/files_I/i10-a86c184e25910350378a0acdd40d8846.pdf>.

CARNEIRO, D.; VELOSO, P.; FERREIRA, W.; IRFFI, G. Análise do impacto dos instrumentos da PNDR sobre a economia dos municípios nordestinos. In: **Anais do 52º Encontro Nacional de Economia**. Brasil: Associação Nacional dos Centros de Pós-graduação em Economia (ANPEC), 2024.

COELHO, V. L. P. A política regional do governo Lula (2003-2010). **Revista Política e Planejamento Regional**, v. 2, n. 2, p. 265–286, 2015.

COSTA, E.; CARNEIRO, D.; IRFFI, G.; VELOSO, P.; BRAZ, M.; DIAS, T.; ANDRADE, V. Effects of SUDENE's tax incentives on job creation in the Northeast region of Brazil. **Applied Economics Letters**, 2024. Disponível em: <https://doi.org/10.1080/13504851.2024.2402927>.

CRAVO, T. A.; RESENDE, G. M. **The Brazilian regional development funds and economic growth**. Helsinki, Finland, 2015. Disponível em: <https://doi.org/10.35188/UNU-WIDER/2015/007-2>.

CRUZ, B. d. O. Dinâmica recente dos PIBs per capita regionais : Quanto tempo para chegar em 75% do PIB per capita nacional? Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), jun. 2014.

CRUZ, B. d. O.; MELO, J. A. d.; FILHO, L. A. d. S.; RIBEIRO, L. C. d. S. Origens, causas e contextualização da desigualdade regional no Brasil. In: **Política Nacional de Desenvolvimento Regional: Monitoramento e Avaliação de Impactos dos Fundos Constitucionais**. Brasília: Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), 2025. v. 1, p. 15–34. ISBN 978-65-5635-083-7. Disponível em: <https://doi.org/10.38116/978-65-5635-083-7/capitulo1>.

DELGADO-CHAVES, F. M.; JENNINGS, M. J.; ATALAIA, A.; WOLFF, J.; HORVATH, R.; MAMDOUH, Z. M.; BAUMBACH, J.; BAUMBACH, L. Transforming literature screening: The emerging role of large language models in systematic reviews. **Proceedings of the National Academy of Sciences**, v. 122, n. 2, p. e2411962122, 2025. Disponível em: <https://doi.org/10.1073/pnas.2411962122>.

FERREIRA, A. H. B.; DINIZ, C. C. Convergência entre as rendas per capita estaduais no Brasil. **Brazilian Journal of Political Economy**, Centro de Economia Política, v. 15, p. 497–516, 1995. ISSN 0101-3157, 1809-4538. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/0101-31571995-0852>.

FERREIRA, W.; IRFFI, G.; CARNEIRO, D. **A PNDR e o Desenvolvimento Econômico do Nordeste: uma Análise do FDNE e dos Incentivos Fiscais da SUDENE**. Fortaleza, 2024. Trabalho apresentado no 52º Encontro Nacional de Economia da ANPEC.

FILHO, C.; MOREIRA, M.; SILVA, E. da; MARTINS, C. Avaliação do Fundo Constitucional do Norte (FNO) no Fomento de Indicadores Socioeconômicos: um Estudo no Estado do Pará no Período entre 2010 e 2019. **Revista Brasileira de Gestao e Desenvolvimento Regional**, v. 20, n. 1, p. 256–276, 2024. Disponível em: <https://doi.org/10.54399/rbgdr.v20i1.6406>.

FILHO, L. A. d. s.; ALVES, D. F.; BARBOSA, A. C. F.; LIMA, M. M. F. Credit and Municipal Agricultural Production in the Northeast: a Spatial Econometric Approach. In: **Encontro Nacional de Economia**. [s.n.], 2024. Disponível em: <https://www.anpec.org.br/encontro/2024/submissao/files_I/i11-405e5285e1ef591f1e738efbae7cbc17.pdf>.

FILHO, L. A. da S.; AZZONI, C. R.; CHAGAS, A. L. S. **Impactos do Financiamento Público sobre a Economia dos Municípios Beneficiados**. São Paulo, 2023. Disponível em: <https://www.usp.br/nereus/wp-content/uploads/TD_NEREUS_03_2023.pdf>.

FURTADO, C. A operação Nordeste. In: FURTADO, C. (Ed.). **O Nordeste e a Saga da SUDENE**. Rio de Janeiro: Contraponto; Cicef, 2009, (Arquivos Celso Furtado, v. 3). p. 29–71.

GARSOUS, G.; CORDERI, D.; VELASCO, M.; COLOMBO, A. Tax incentives and job creation in the tourism sector of Brazils SUDENE area. **World Development**, v. 96, ago. 2017. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2017.02.034>.

GONÇALVES, M. F.; BRAGA, M. J.; GURGEL, A. C. Avaliação dos impactos do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE): uma abordagem de equilíbrio geral. **Análise Econômica**, v. 40, n. 81, mar. 2022. Disponível em: <https://doi.org/10.22456/2176-5456.92093>.

IRFFI, G.; ARAÚJO, J. A. d. S.; BASTOS, F. d. S. Efeitos heterogêneos do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste na região do Semiárido. **Fórum Banco do Nordeste de Desenvolvimento**, v. 22, 2016.

IRFFI, G. D.; COSTA, E. M.; VELOSO, P. A.; NUNES, E. S.; CARNEIRO, D. R. F.; SAMPAIO, M. A. S. Evaluation of the impact of FDNE financing on the construction of wind farms and its effects on the labor market and economic indicators of municipalities in SUDENE's area of operation. **Cadernos de Finanças Públicas**, Brasília, v. 25, p. 1–28, 2025. Edição Especial.

JÚNIOR, J. M. da C.; SOARES, R. B. Efeitos heterogêneos da intensidade do tratamento: uma análise do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE). **Economia Aplicada**, v. 28, n. 1, p. 5–31, 2024. Disponível em: <https://doi.org/10.11606/1980-5330/ea185797>.

KOUSHA, K.; THELWALL, M.; BICKLEY, M. The High Scholarly Value of Grey Literature Before and During Covid-19. **Scientometrics**, v. 127, p. 3489–3504, 2022. Disponível em: <https://doi.org/10.1007/s11192-022-04398-3>.

LAZARETTI, L. R.; DAVANZO, E. S.; NEVES, F. M.; CORDEIRO, S. d. S.; JúNIOR, A. S. V. Avaliação do Impacto da Consultoria Sebrae e do Crédito do Banco do Nordeste na Sobrevivência dos Pequenos Negócios da Região Nordeste do Brasil. In: **Encontro Nacional de Economia**. [s.n.], 2025. Disponível em: <https://www.anpec.org.br/encontro/2025/submissao/files_I/i8-8b15a669453274bc35c0b6478e4a24a5.pdf>.

LIMA, L.; SOUZA, A. P. **Guia Clear monitoramento e avaliação de políticas públicas: do diagnóstico à decisão**. São Paulo: FGV CLEAR, 2025. Disponível em: <https://fgvclear.org/website/wp-content/uploads/guia-clear-monitoramento-e-avaliacao.pdf>.

LINHARES, F. C.; SOARES, R. B.; GONçALVES, M. F.; VIANA, L. F. G. Brazil's Northeast Financing Constitutional Fund: Differentiated effects on municipal economic growth. **CEPAL Review**, v. 2014, n. 113, p. 175–192, 2014. Disponível em: <http://repositorio.cepal.org/handle/11362/37429>.

MADALENO, M.; WAIGHTS, S. **Guide to scoring methods using the Maryland Scientific Methods Scale. Updated June 2016**. 2016. London: What Works Centre for Local Economic Growth.

MONTE, K. A. do; IRFFI, G. D.; BASTOS, F.; CARNEIRO, D. R. Analysis of the Northeast Constitutional Financing Fund (FNE) on Municipal Economic Indicators in the Period 2010–2020. **Journal of Regional Science**, 2025. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.1111/jors.12759>.

MOREIRA, R. **A Formação Espacial Brasileira: Contribuição Crítica aos Fundamentos Espaciais da Geografia do Brasil**. 2. ed. Rio de Janeiro: Consequência, 2014.

NASCIMENTO, T. O.; HADDAD, E. A. Análise do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste: uma aplicação de equilíbrio geral computável. In: **Anais do 45º Encontro Nacional de Economia**. ANPEC, 2017. Disponível em: <https://www.anpec.org.br/encontro/2017/submissao/files_I/i10-31608a781674920d31ed5db32a5d9b26.pdf>.

NETO, R. D. M. S.; AZZONI, C. R. Non-spatial government policies and regional income inequality in Brazil. **Regional Studies**, RSA Website, v. 45, n. 4, p. 453–461, abr. 2011. ISSN 0034-3404. Disponível em: <https://doi.org/10.1080/00343400903241485>.

OECD. **Place-Based Policies for the Future**. OECD Publishing, 2025. (OECD Regional Development Studies). Disponível em: <https://doi.org/10.1787/e5ff6716-en>.

OLIVEIRA, G. R.; ARRIEL, M. F.; RODRIGUES, A. F. Concentrações espaciais do Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste (FCO): o caso de Goiás. **Rev. Econ. do Centro-Oeste**, v. 1, n. 2, p. 1–18, 2015. Disponível em: <https://EconPapers.repec.org/RePEc:ufb:rpaper:v:1:y:2015:i:2:p:1-18>.

OLIVEIRA, G. R.; LIMA, A. F. R.; ARRIEL, M. F. Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste (FCO) em Goiás: uma aplicação econométrica-espacial. **Revista Brasileira de Economia de Empresas**, v. 16, n. 1, 2016. Disponível em: <https://portalrevistas.ucb.br/index.php/rbee/article/view/6832>.

OLIVEIRA, G. R.; RESENDE, G. M.; GONçALVES, C. N.; SILVA, D. F. d. Efeitos Não Lineares dos Fundos Constitucionais de Financiamento entre 2000 e 2012. In: **Encontro Nacional de Economia**. [s.n.], 2017. Disponível em: <https://www.anpec.org.br/encontro/2017/submissao/files_I/i10-88c58a83d6d4c2fe7e83012477f3141c.pdf>.

OLIVEIRA, G. R.; RESENDE, G. M.; OLIVEIRA, F. R. Avaliação de (in)eficiência do programa empresarial do Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste (FCO) em Goiás. **Revista Brasileira de Estudos Regionais e Urbanos**, v. 11, n. 1, p. 93–110, 2017. Disponível em: <https://revistaaber.org.br/rberu/article/view/166>.

OLIVEIRA, G. R.; TERRA, R. d. M.; RESENDE, G. M. Efeito Dose-Resposta do Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste (FCO) no Estado de Goiás. **Nova Economia**, v. 28, n. 3, p. 965–1000, dez. 2018. ISSN 1980-5381, 0103-6351. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/0103-6351/3397>.

OLIVEIRA, H. C.; DOMINGUES, E. P. Considerações sobre o Impacto dos Fundos Constitucionais de Financiamento do Norte e do Centro-Oeste na Redução da Desigualdade Regional no Brasil. In: **Encontro Nacional de Economia**. [s.n.], 2005. Disponível em: <https://www.anpec.org.br/encontro2005/artigos/A05A122.pdf>.

OLIVEIRA, I. G.; CARNEIRO, D. R. F.; SOUZA, H. N. d.; IRFFI, G. D. Instrumentos da PNDR e Crescimento Econômico no Nordeste: uma Análise Espacial do FNE, FDNE e Incentivos Fiscais. **Revista Cadernos de Finanças Públicas**, p. 1, 2026.

OLIVEIRA, T. G. d.; NETO, R. d. M. S. Descontinuidades espaciais e políticas territoriais: uma avaliação do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste. In: **Encontro Nacional de Economia**. ANPEC, 2021. Disponível em: <https://www.anpec.org.br/encontro/2021/submissao/files_I/i10-349f170b955b2bfdf170d44c9289e9db.pdf>.

OLIVEIRA, T. G. de; NETO, R. d. M. S. Incentivos fiscais territoriais ao desenvolvimento local: uma avaliação do Programa de Desenvolvimento do Estado de Pernambuco-Prodepe. In: **Anais do XVIII Encontro Nacional da Associação Brasileira de Estudos Regionais e Urbanos**. ABER, 2020. v. 18. Disponível em: <https://www.anpec.org.br/encontro/2020/submissao/files_I/i10-6e085ef14e572ae31584b89245cd922e.pdf>.

PAGE, M. J.; MCKENZIE, J. E.; BOSSUYT, P. M.; BOUTRON, I.; HOFFMANN, T. C.; MULROW, C. D.; SHAMSEER, L.; TETZLAFF, J. M.; AKL, E. A.; BRENNAN, S. E.; CHOU, R.; GLANVILLE, J.; GRIMSHAW, J. M.; HRÓBJARTSSON, A.; LALU, M. M.; LI, T.; LODER, E. W.; MAYO-WILSON, E.; MCDONALD, S.; MCGUINNESS, L. A.; STEWART, L. A.; THOMAS, J.; TRICCO, A. C.; WELCH, V. A.; WHITING, P.; MOHER, D. The PRISMA 2020 statement: An updated guideline for reporting systematic reviews. **BMJ**, v. 372, p. n71, 2021. Disponível em: <https://doi.org/10.1136/bmj.n71>.

PORTUGAL, R. O que dizem as avaliações da política de desenvolvimento regional no Brasil? **Revista Econômica do Nordeste**, Fortaleza, v. 48, n. 3, p. 157–170, jul./set. 2017. Disponível em: <https://www.bnb.gov.br/revista/ren/article/view/419>.

PORTUGAL, R. Avaliação de desenho dos incentivos fiscais federais para o desenvolvimento regional. **Revista Brasileira de Estudos Urbanos e Regionais**, v. 26, p. e202425, 2024. ISSN 2317-1529. Disponível em: <https://doi.org/10.22296/2317-1529.rbeur.202425>.

PORTUGAL, R.; SILVA, S. A. d. **História das Políticas Regionais no Brasil**. Brasília: IPEA, 2020. 130 p. Inclui referências bibliográficas. ISBN 978-65-5635-006-6. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.38116/978-65-5635-006-6>.

PREBISCH, R. O desenvolvimento econômico da América Latina e alguns de seus principais problemas. **Revista Brasileira de Economia**, v. 3, n. 3, p. 47–111, 1949.

RESENDE, G. **Evaluating Micro- and Macro-Effects of Regional Development Policies: The Case of the Northeast Regional Fund (FNE) in Brazil, 2000-2006**. [S.l.], 2011. Disponível em: <https://EconPapers.repec.org/RePEc:wiw:wiwrsa:ersa10p853>.

RESENDE, G. **Avaliação dos Impactos Regionais do Fundo Constitucional de Financiamento do Norte entre 2004 e 2010**. [S.l.], 2014. Disponível em: <http://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/3138>.

RESENDE, G. **Avaliação dos Impactos Econômicos do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste entre 2004 e 2010**. [S.l.], 2014. Disponível em: <http://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/2420>.

RESENDE, G. Measuring Micro- and Macro-Impacts of Regional Development Policies: The Case of the Northeast Regional Fund (FNE) Industrial Loans in Brazil, 2000–2006. **Regional Studies**, v. 48, n. 4, p. 646–664, 2014. Disponível em: <https://doi.org/10.1080/00343404.2012.667872>.

RESENDE, G. M. Regional development policy in Brazil: a review of evaluation literature. **REDES: Revista do Desenvolvimento Regional**, v. 18, n. 3, p. 202–225, 2013. Disponível em: <https://www.redalyc.org/pdf/5520/552056834011.pdf>.

RESENDE, G. M.; CRAVO, T. A.; PIRES, M. J. d. S. Avaliação dos Impactos Econômicos do Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste (FCO) entre 2004 e 2010. Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), 2014. Disponível em: <http://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/3131>.

RESENDE, G. M.; SILVA, D. F. C.; FILHO, L. A. S. Avaliação econômica do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE): uma análise espacial por tipologia da PNDR entre 1999 e 2011. **Revista Econômica do Nordeste**, v. 48, n. 1, p. 9–29, set. 2017. Disponível em: <https://doi.org/10.61673/ren.2017.701>.

RESENDE, G. M.; SILVA, D. F. C.; FILHO, L. A. S. Evaluation of the Brazilian regional development funds: a spatial panel data analysis by typology. **Review of Regional Research**, v. 38, n. 2, p. 191–217, 2018. Disponível em: <https://doi.org/10.1007/s10037-018-0123-5>.

RIBEIRO, L. C. d. S.; CALDAS, R. M.; SOUZA, K. B.; CARDOSO, D. F.; DOMINGUES, E. P. Regional funding and regional inequalities in the Brazilian Northeast. **Regional Science Policy & Practice**, v. 12, n. 1, p. 43–59, fev. 2020. Disponível em: <https://doi.org/10.1111/rsp3.12230>.

RIBEIRO, M. Uma avaliação dos impactos do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste na agricultura familiar. **Revista Brasileira de Estudos Regionais e Urbanos**, v. 18, n. 3, p. 409–436, 2024. Disponível em: <https://EconPapers.repec.org/RePEc:ris:rberur:0221>.

SCHERBAKOV, D.; HUBIG, N.; JANSARI, V.; BAKUMENKO, A.; LENERT, L. A. The emergence of large language models as tools in literature reviews: a large language model-assisted systematic review. **Journal of the American Medical Informatics Association**, v. 32, n. 6, p. 1071–1086, 2025. Disponível em: <https://doi.org/10.1093/jamia/ocaf063>.

SHIRASU, M.; CARNEIRO, D.; BASTOS, F.; IRFFI, G. Gênero, Crédito e Desenvolvimento Regional: Evidências para o Fundo Constitucional do Nordeste. In: **Encontro Regional de Economia (Fórum BNB)**. [s.n.], 2025. Disponível em: <https://www.anpec.org.br/nordeste/2025/submissao/arquivos_identificados/119-cac5c5deaa256524a36e4a7bc36a1939.pdf>.

SHIRASU, M. R.; CORRÊA, C. G.; IRFFI, G. D. Análise conceitual do instrumento de Incentivos Fiscais como promotor do desenvolvimento regional. In: **Anais do XVIII Encontro Regional de Economia do Nordeste**. Fortaleza: [s.n.], 2023.

SIBBALD, S. L.; MACGREGOR, J. C. D.; SURMACZ, M.; WATHEN, C. N. Into the Gray: a Modified Approach to Citation Analysis to Better Understand Research Impact. **Journal of the Medical Library Association**, v. 103, n. 1, p. 49–54, 2015. Disponível em: <https://doi.org/10.3163/1536-5050.103.1.010>.

SILVA, A. M. A. da; RESENDE, G. M.; NETO, R. d. M. S. Eficácia do gasto público: uma avaliação do FNE, FNO e FCO. **Estudos Econômicos (São Paulo)**, v. 39, n. 1, p. 89–125, mar. 2009. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/S0101-41612009000100004>.

SILVA, S. A. da. **O Planejamento Regional Brasileiro Pós-Constituição Federal de 1988: Instituições, Políticas e Atores**. Dissertação (Mestrado) — Universidade de São Paulo, Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, São Paulo, 2014.

SOARES, R. B.; SOUSA, J. M. P.; NETO, A. P. D. S. Avaliação de impacto do FNE no emprego, na massa salarial e no salário médio em empreendimentos financiados. **Revista Econômica do Nordeste**, v. 40, n. 1, p. 217–234, 2017. Disponível em: <https://doi.org/10.61673/ren.2009.348>.

SOUZA, H.; IRFFI, G.; CARNEIRO, D.; BASTOS, F. Efeitos Dinâmicos dos Instrumentos da PNDR sobre Indicadores Municipais de Produto, Emprego e Renda. In: **Encontro Nacional de Economia**. [s.n.], 2025. Disponível em: <https://www.anpec.org.br/encontro/2025/submissao/files_I/i10-122223bba2914979f052512e41d1e1f7.pdf>.

VELOSO, P.; COSTA, E.; IRFFI, G.; CARNEIRO, D.; NUNES, E.; SHIRASU, M. Entre o Vento e o Cofre: Como os Parques Eólicos Afetam a Arrecadação dos Municípios Nordestinos. In: **Encontro Regional de Economia (Fórum BNB)**. [s.n.], 2025. Disponível em: <https://www.anpec.org.br/nordeste/2025/submissao/arquivos_identificados/044-ced6215ff43c83ed7f48e45f5659b519.pdf>.

VELOSO, P. A. S.; COSTA, E. M.; CARNEIRO, D. R. F.; IRFFI, G. D.; NUNES, E. d. S.; SAMPAIO, M. A. d. S. Efeitos da Construção de Parques Eólicos sobre Indicadores Econômicos. In: **Encontro Nacional de Economia**. [s.n.], 2024. Disponível em: <https://www.anpec.org.br/encontro/2024/submissao/files_I/i10-db1a3939c7ec08950f1970ae709dd81d.pdf>.